

RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
UNIVERSITE EVANGELIQUE EN AFRIQUE
~U. E. A~



B.P. : 3323/Bukavu

FACULTE DES SCIENCES AGRONOMIQUES ET ENVIRONNEMENT

Evaluation de l'aptitude des terres et facteurs liés à la production de l'igname en territoire de Fizi au Sud-Kivu

*Travail de fin d'études présenté en vue de l'obtention du
diplôme d'Ingénieur Agronome*

Orientation : Phytotechnie

Par : IRAGI BIRINGANINE Fabrice

Directeur : Dr. MONDO MUBALAMA Jean

Co-directeur : C.T. CHUMA BASIMINE Géant

ANNEE ACADEMIQUE : 2022-2023

I

Epigraphe

« Lorsque l'Eternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucun des champs ne germait encore : car l'Eternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'avait point d'homme pour cultiver le sol. »

Génèse 2 :5

II

Dédicace

À notre papa, BIRINGANINE BISIMWA Pierre, pour le courage, l'amour, le corps et l'âme
qu'il a investis pour faire de nous ce que nous sommes devenus;

A notre très chère maman, ASSUMANI MWAVITA Anastasie, pour la vie qu'elle nous a
transmise, pour tout ce qu'une mère digne comme toi a accompli, pour tes sacrifices et ton
courage qui ont été si importants dans notre vie ;

A tous nos frères et sœurs ;

A tous les ami(e)s, camarades et connaissances ;

A ceux qui nous ont été chers et que la nature nous a arrachés.

Je dédie ce travail

IRAGI Fabrice

III

Remerciements

Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre, nous te bénissons car sans ton amour et ta volonté, ce travail n'aurait pu avoir le jour. Que tout ce qui est en moi bénisse ton saint nom.

Nos sincères remerciements vont aux autorités académiques de l'Université Evangélique en Afrique (UEA) et en particulier à celles de la Faculté des Sciences Agronomiques et Environnement, pour nous avoir offert une formation de qualité.

Nous tenons à remercier le Dr. MONDO MUBALAMA Jean et le CT. CHUMA BASIMINE Géant, respectivement directeur et co-directeur de ce travail. Leur rigueur scientifique, leur détermination, leurs conseils et remarques si judicieux, ainsi que leur disponibilité ont valu à cette étude. Nous remercions tous nos professeurs et autorités académiques à qui nous devons notre savoir scientifique.

Nous adressons encore une fois de plus nos sincères remerciements à nos parents BIRINGANINE BISIMWA Pierre et ASSUMANI MWAVITA Anastasie qui se sont sacrifiés sans réserve pour l'aboutissement de ce travail.

Nous remercions particulièrement tous les membres de la famille, tous unis par leur contribution à supporter, sans jamais montrer de fatigue, la charge intégrale de notre formation. La concrétisation de ce travail en est la preuve, et nous leur témoignons notre gratitude.

A l'ingénieur MATITI MINJA Henri, pour sa contribution inestimable en conseils et orientations pour la réalisation de ce travail, nous lui exprimons nos sincères remerciements.

Enfin, à nos amis, camarades et compagnons de lutte, nos gratitudee leur sont adressées pour tout ce qu'ils ont fait pour la réalisation de ce travail. Nous leurs disons merci.

IRAGI Fabrice

Table des matières

Epigraphe.....	I
Dédicace.....	II
Sigles et abréviations	VI
Liste des figures et des tableaux.....	VII
Résumé	VIII
Abstract	IX
INTRODUCTION	- 1 -
CHAPITRE 1. REVUE DE LA LITTERATURE.....	- 3 -
Généralités sur l'igname	- 3 -
a. Botanique et domestication de l'igname.....	- 3 -
b. Écologie de l'igname.....	- 3 -
c. Systèmes de culture	- 4 -
d. Pratiques culturelles.....	- 5 -
Généralités sur les analyses multicritères pour évaluer l'aptitude des terres	- 7 -
a. Définition.....	- 7 -
b. Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process).....	- 7 -
c. Utilisation de l'approche SIG dans l'analyse multicritère.....	- 7 -
CHAPITRE 2. MILIEU D'ÉTUDE, MATÉRIELS ET MÉTHODES	- 9 -
2.1 Milieu d'étude.....	- 9 -
2.1.1 Localisation	- 9 -
2.1.2 Topographie, climat, sol et végétation	- 9 -
2.1.3 Situation socio-économique	- 10 -
2.2. Matériels	- 11 -
2.2.1 Données d'enquêtes.....	- 11 -
2.2.2. Images satellitaires	- 11 -
2.3. Méthodes.....	- 13 -

2.3.1. Perception des agriculteurs et facteurs limitant la production de l'igname à Fizi ..	- 13 -
Techniques d'échantillonnage et collecte des données	- 13 -
2.3.2. Évaluation de l'aptitude des terres à la culture d'igname à Fizi	- 15 -
2.3.3. Traitements et analyses des données	- 18 -
a. Données d'enquête.....	- 18 -
b. Données d'aptitude des terres	- 18 -
CHAPITRE 3. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS	- 19 -
3.1 Présentation et interprétation des résultats	- 19 -
3.1.1 Connaissances, perception et pratiques de gestion de l'igname par les agriculteurs dans le territoire de Fizi	- 19 -
3.1.2 Identification et caractérisation morphologique des variétés et critères de préférences des agriculteurs de l'igname à Fizi.....	- 22 -
3.1.3. Principaux facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi	- 25 -
3.1.4. Identification des terres aptes à la culture d'igname à Fizi	- 27 -
Analyse hiérarchique des processus (AHP)	- 27 -
3.2 Discussion des résultats	- 32 -
CONCLUSION.....	- 35 -
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES	- 36 -
ANNEXES.....	- 42 -

Sigles et abréviations

ACM	: <i>Analyse des composantes multiples</i>
ANOVA	: <i>Analyse de la variance</i>
CEC	: <i>Capacité d'Echange Cationique</i>
DE (ED)	: <i>Distance Euclidienne</i>
FAO	: <i>Food and Agriculture Organization</i>
HCN	: <i>Acide Cyanhydrique</i>
IC	: <i>Indice de Cohérence</i>
IPAGRI	: <i>Inspection Provinciale de l'Agriculture</i>
LULC	: <i>Land Use and Land Cover</i>
MNT	: <i>Modèle Numérique du Terrain</i>
pH	: <i>Potentiel en Hydrogène</i>
PAH	: <i>Processus d'Analyse Hiérarchique</i>
RBQ	: <i>Rank Based Quotient</i>
RC	: <i>Rapport de Cohérence</i>
RDC	: <i>République Démocratique du Congo</i>
RI	: <i>Random Consistency Index</i>
SIG	: <i>Système d'Information Géographique</i>
UEA	: <i>Université Evangélique en Afrique</i>

VII

Liste des figures et des tableaux

Liste des figures

- Figure 1. Carte montrant les limites du territoire de Fizi et les territoires voisins..... - 9 -
Figure 2. Paramètres utilisés dans l'adéquation de l'igname à Fizi..... - 12 -
Figure 3. Aptitude des terres (Land suitability) de l'igname à Fizi. - 31 -

Liste des tableaux

- Tableau 1. Exigence de l'igname..... - 4 -
Tableau 2. Source de données et images satellitaires utilisées pour évaluer l'aptitude de terre- 11 -
-
Tableau 3. Variables sélectionnées pour l'évaluation de l'aptitude de terres à l'igname à Fizi au Sud-Kivu - 16 -
Tableau 4. Classification qualitative d'aptitude de terre selon FAO..... - 17 -
Tableau 5. Caractéristiques sociodémographiques des agriculteurs d'igname à Fizi..... - 19 -
Tableau 6. Pratiques de gestion, de conservation et d'utilisation de l'igname à Fizi. - 21 -
Tableau 7. Identification et la caractérisation morphologique de trois variétés..... - 22 -
Tableau 8. Taux d'utilisation des variétés d'ignames dans le territoire de Fizi - 23 -
Tableau 9. Critères de préférences des agriculteurs en fonction de l'âge - 23 -
Tableau 10. Critères de préférences des agriculteurs en fonction du sexe..... - 24 -
Tableau 11. Facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi..... - 25 -
Tableau 12. Matrice de comparaison deux à deux des paramètres utilisés dans l'adéquation de l'igname à Fizi - 27 -
Tableau 13. Classes d'aptitude des paramètres retenus dans l'adéquation de l'igname - 29 -
Tableau 14. Superficie et proportion des classes d'adaptation de l'igname dans le territoire . - 31 -
Tableau 15. Echelle fondamentale pour la matrice de comparaison par paire selon Saaty (1980) - 46 -

VIII

Résumé

Au Sud-Kivu, les aptitudes de terres et les facteurs de production de l'igname sont moins documentés. Cette étude avait pour objectif d'évaluer la perception des agriculteurs concernant le système de production, de gestion et de conservation de la culture de l'igname dans le territoire de Fizi. Elle visait également à inventorier la diversité des cultivars utilisés, évalués selon les critères de préférence des agriculteurs, ainsi qu'à identifier les contraintes entravant la production à grande échelle. La méthodologie employée combinait des enquêtes de terrain auprès des agriculteurs, l'utilisation du Système d'Information Géographique (SIG) et la télédétection. Une enquête a été menée pour étudier les facteurs entravant la culture et l'utilisation de l'igname. Par la suite, les paramètres climatiques, pédologiques et environnementaux influant sur la production d'igname ont été utilisés pour élaborer une carte d'aptitude des terres, à l'aide de l'analyse hiérarchique (AHP). Les résultats mettent en évidence que l'igname est principalement pratiquée par les femmes (~70,6%). La connaissance de son utilisation, des pratiques de gestion et de conservation est influencée par divers facteurs socio-économiques tels que la source de la semence, le système de culture, l'estimation du temps et la fréquence de récolte, l'origine de la main d'œuvre utilisée, le lieu et les méthodes de conservation pratiquées. L'identification et la caractérisation morphologique des diverses variétés d'ignames par les agriculteurs ont été réalisées selon les critères des préférences. Les cultivars Isunga (~98%), Kitende Blanche (~81%) et Kitende Mauve (~79%) sont particulièrement appréciés en raison de leur poids dans les critères de préférences des agriculteurs. L'igname est généralement cultivée en association (~75,3%) alors que le système d'approvisionnement en semence est informel et repose sur les échanges entre agriculteurs (~44,9%). Les cartes d'aptitude de terre produites mettent en évidence les zones propices à la production de l'igname à Fizi. Les résultats montrent qu'il s'observe une classe d'aptitude élevée (58,74%) et très élevée (31,34%) contre une classe d'aptitude marginale (0,03%) qui est très faiblement représentée. Une prise en compte de cette approche par les décideurs est à préconiser pour toute initiative visant à améliorer et intensifier la production d'igname pour l'accroître la sécurité alimentaire dans la province du Sud-Kivu, notamment dans le territoire de Fizi.

Mots clés : *Igname, diversité végétale, aptitude des terres, AHP*

Abstract

In South Kivu, land suitability and yam production factors are less documented. The objective of this study was to assess farmers' perceptions of the production, management and conservation practices in yam cultivation across Fizi territory, to catalogue the array of yam diversity of varieties in use, which are evaluated based on farmers' preference criteria, and to identify the constraints hindering large-scale production. A multi-criteria decision analysis was carried out to assess the suitability of the land for yam production on a territorial scale. The methodology combines fieldwork using household surveys, geographic information systems (GIS) and remote sensing. A survey was carried out to study the factors that hinder the practice and use of yam. Next, the climatic, soil and environmental parameters that contribute to yam production were used to develop a land suitability map using the hierarchical analysis process (HAP). The results reveal that yam is primarily cultivated by women (~70.6%). Knowledge regarding its use, management and storage practices is influenced by socio-economic factors such as seed source, cropping system, estimated harvest time, harvest frequency, type of labor, storage location, and storage method. The identification and morphological characterization of the various yam varieties grown by farmers were assessed based on preference criteria. The cultivars Isunga (~98%), Kitende Blanche (~81%) and Kitende Mauve (~79%) are highly valued due to their significance in farmers' preference criteria. Yam is grown in association (~75.3%) and the seed supply system is informal, relying on exchange with neighbors (~44.9%). The main factor hindering the use of yam is the decline in productivity (~60%) due to insufficient labor resources available to promote efficient production. The land suitability maps generated from this study highlight area suitable for yam production in Fizi. The results show that there is a high (58.74%) and very high (31.34%) suitability class, against a marginal suitability class (0.03%) which is very poorly represented. This approach should be taken into account by decision-makers in any initiative aimed at enhancing and intensifying yam production to enhance food security in the province of South-Kivu, particularly in the territory of Fizi.

Keywords: *Yam, plant diversity, land suitability, AHP*

INTRODUCTION

Contexte, problématique et justification du sujet

L'igname (*Dioscorea* spp.) est un tubercule cultivé dans les zones tropicales et subtropicales pour ses tubercules féculents souterrains (Floquet *et al.*, 2012). Elle est produite dans une diversité de zones écologiques et constitue l'aliment de base de plus de 155 millions de personnes à travers le monde (Pagnè, 2018). En Afrique, elle est la deuxième plante à racines et tubercules la plus cultivée après le manioc et la quatrième après le manioc, la pomme de terre et la patate douce au monde (Jacques Sami, 2016). Principale source d'amidon pour les populations qui la consomment, elle est composée principalement d'hydrate de carbone qui représente ~90 % de la matière sèche (Cornet, 2020). Elle contient également des glucides, des protéines, des lipides, des vitamines et une quantité non négligeable de sels minéraux (Sato, 2001; Treche, 2003). La production d'igname revêt une importance dans presque toutes les régions chaudes et humides du monde. Dans ces régions, elle possède une importance culturelle et religieuse pour les communautés locales (Obidiegwu et Akpabio, 2017) et contribue à renforcer la sécurité alimentaire en améliorant les conditions de vie de millions de personnes dans les pays producteurs.

Malgré son importance et sa potentialité, l'igname connaît un déclin progressif parmi les agriculteurs ruraux d'Afrique subsaharienne (Mugiyo *et al.*, 2021), contribuant toutefois à la lutte contre l'insécurité alimentaire, notamment pendant la saison sèche et dans les périodes peu propices à la production. La République Démocratique du Congo (RDC) n'échappe pas à cette réalité préoccupante, en particulier dans la province du Sud-Kivu, dans le territoire de Fizi, où les zones propices à la production d'igname ne sont pas clairement définies, accentuant ainsi le déclin de la production, de la transformation, de la commercialisation, et, par conséquent, réduisent son utilisation (Akoroda, 2002).

Cependant, peu d'études ont été menées sur les éléments limitant la pratique et l'utilisation à grande échelle de l'igname en RDC (Obidiegwu et Akpabio, 2017; Igbawua *et al.*, 2022). Il est donc nécessaire d'établir un diagnostic de l'environnement en représentant l'état de la culture, les stratégies de production, de conservation et de transformation. Une cartographie des aptitudes des terres par l'application des outils géospatiaux pour identifier les zones propices qui pourront favoriser la culture, en cas de son intensification ultérieure dans la zone (Igbawua *et al.*, 2022). La présente étude revêt une importance cruciale, visant à déterminer les perceptions des agriculteurs locaux sur la production, la gestion et l'utilisation de l'igname, ainsi qu'à la

cartographie des terres appropriées à son implémentation. Cela permettra d'orienter les efforts vers l'intensification et la gestion de la production d'igname dans le territoire de Fizi au Sud-Kivu.

Questions de recherche

La présente étude cherche à répondre aux questions suivantes :

- Quelles sont les connaissances et la perception des agriculteurs quant à la diversité et aux pratiques de gestion de l'igname à Fizi ?
- Quelles sont les caractéristiques morphologiques des diverses variétés et les critères de préférences des agriculteurs des cultivars d'ignames retrouvés à Fizi ?
- Quels sont les facteurs qui limitent la production et l'utilisation de la culture d'igname dans la zone ?
- Quelles sont les zones aptes à la production de l'igname dans la zone ?

Objectifs de l'étude

Objectif global

La présente étude vise à contribuer à la sécurité alimentaire des ménages ruraux du Sud-Kivu en gérant les contraintes socioéconomiques et biophysiques qui limitent l'intensification de la culture d'igname dans le territoire de Fizi.

Objectifs spécifiques :

Particulièrement, cette étude poursuit les objectifs spécifiques ci-après :

- Évaluer les connaissances, la perception et les pratiques de gestion de l'igname par les agriculteurs dans le territoire de Fizi ;
- Identifier et caractériser morphologiquement les diverses variétés et inventorier les critères de préférences des agriculteurs d'ignames à Fizi ;
- Déterminer les principaux facteurs limitant la production de l'igname à Fizi ;
- Evaluer l'aptitude de terres du territoire de Fizi à la production d'igname.

Subdivision du travail

Outre l'introduction et la conclusion, le présent travail portera sur trois chapitres. Le chapitre premier abordera la revue de la littérature relative aux définitions de concepts de base de notre travail. Le chapitre deuxième qui présentera le milieu d'étude, les matériels ainsi que les méthodes utilisées. Enfin, le chapitre troisième s'articulera sur la présentation et la discussion des résultats.

CHAPITRE 1. REVUE DE LA LITTERATURE

Généralités sur l'igname

a. Botanique et domestication de l'igname

L'igname est une monocotylédone du genre *Dioscorea* appartenant à la famille des Dioscoreaceae et l'ordre des Dioscoreales (Akoroda, 2002). Les ignames appartiennent au phylum Globophora et sont classées comme monocotylédones (Alexis, 2000). L'igname est une plante rampante et vivace (Leone, 2006). Ce sont des plantes grimpantes herbacées à tiges volubiles ou épineuses, de section cylindrique ou anguleuse, constituées de parties pérennes souterraines ou non, et de parties aériennes caduques plus (Bricas, 1999). Leurs feuilles sont alternes ou opposées, glabres, en forme de cœur et poussent souvent des bulbilles qui peuvent être utilisées pour la reproduction à l'aisselle des feuilles. Les tubercules qui se forment sont les parties comestibles de la plante. Ils sont cylindriques, sphériques ou lobulés et de couleur brune.

b. Écologie de l'igname

Les ignames sont un taxon d'espèces tropicales qui nécessitent principalement des températures élevées. La température optimale de germination se situe entre 25-30 °C, tandis que des températures inférieures à 15 °C ou supérieures à 35 °C retardent la germination (Cornet, 2020). A l'exception de *Dioscorea rontundata*, *D. opposita* et *D. communis*, la croissance est fortement réduite en dessous de 20 °C et augmente entre 25 et 30 °C (Adifon *et al.*, 2019). La photopériode semble affecter la croissance des tubercules : les jours courts, environ 12 heures, caractéristiques des zones tropicales de culture de l'igname favorisent la formation des tubercules (Cornet, 2015). A l'inverse, des heures de clarté supérieures à 12 heures semblent favoriser le développement de la partie aérienne. Selon Adifon *et al.* (2015), la floraison est également affectée par la photopériode. Cette découverte des effets de la photopériode sur la croissance et le développement de l'igname par Pouzet (1985) et Adifon *et al.* (2007) a été confirmée par plusieurs auteurs, dont Siwachi *et al.* (2002), Vaillant *et al.* (2005) et Marcos *et al.* (2009). Les ignames poussent bien à des altitudes allant de 0 à 1500 m. Ainsi, la croissance de l'igname correspond également à une remarquable adaptation à la saison sèche. Les ignames ont donc besoin de grandes quantités d'eau pendant la saison de croissance (Cornet, 2005). La culture de l'igname a été pratiquée avec succès dans des zones où les précipitations varient entre 1000 et 1800 mm /an (Couto *et al.*, 2018). Cependant, certaines ignames sont cultivées dans des climats qui connaissent des précipitations jusqu'à 3000 mm. Il est possible de cultiver les ignames avec aussi peu que 600 mm de précipitations, mais les

rendements nets sont encore faibles et deux récoltes par an ne peuvent pas être réalisées (Cornet, 2005).

Les ignames tolèrent une large gamme de sols, avec des porosités de 46 à 60 %, des conductivités hydrauliques de 15 cm/h, des densités apparentes de sol de 1,1 et 1,6 g.cm⁻³ et principalement des puits légers et profonds (> 0,6 m), de sols drainés (Cornet, 2005). Les ignames sont également exigeantes en termes de qualité chimique et biologique du sol, qui doit être riche en matière organique, azote, potassium, magnésium et calcium ; le pH du sol devra être compris entre 5 et 7. (Adifon *et al.*, 2019). La croissance de l'igname nécessite en effet des sols meubles, légers et riches en matière organique (Oshunsanya et Akinrinola, 2013 ; Adifon *et al.*, 2019).

Tableau 1. Exigences écologiques de l'igname

Paramètres	Composantes	Maximum	Minimum	Optimum
Climat	Température (°C)	35	15	25 - 30
	Précipitations (mm)	3000	600	1000 - 1800
Topographie	Altitude (m)	2000	0	0 - 1500
	Pente (%)	10	5	5 - 10
Sol	Texture	-	-	Sablo limoneux
	pH (H ₂ O)	7.4	5	5 - 7
Occupation du sol	Classes d'occupations	-	-	Zones forestières et terres agricoles

Sources : Adifon *et al.* (2019ab) ; Igbawua *et al.* (2022)

c. Systèmes de culture

Les ignames sont au sommet de la rotation des cultures, mais l'introduction d'une deuxième igname dans la rotation des cultures devient de plus en plus courante (Baco *et al.*, 2007 ; Gibigaye, 2013). La production globale d'igname reste importante et l'augmentation est principalement due au changement d'affectation des terres dû à l'exploitation forestière et au brûlage des forêts naturelles ou des savanes boisées (Cornet, 2005 ; Baco *et al.* 2007 ; Dumont *et al.*, 2010). Les agriculteurs préfèrent les sols à végétation dense (Baco *et al.*, 2007). Dans les systèmes de culture pratiqués en Afrique tropicale, les ignames sont cultivées seules ou en combinaisons. Les cultures liées à l'igname sont principalement le maïs, le manioc, le sorgho, le gombo et la courge.

d. Pratiques culturales

Au-delà des conditions climatiques et édaphiques, les pratiques culturales ont également un effet sur la productivité des ignames.

- ***Travail du sol***

Elle a lieu avant les premières pluies et consiste à défricher la parcelle, labourer le sol et former les billons ou buttes. Les buttes peuvent avoir 20 à 45 cm de hauteur et 1.2 à 1.5m de diamètre. Il est demandé d'enrichir si possible les billons ou les buttes en fumure organique bien décomposée comme les résidus organiques et les fientes de volaille (Cornet, 2015).

- ***Plantation et matériel végétal***

Les semences sont d'abord disposées sur les buttes. La plantation consiste à placer une semence unique à environ 10 cm dans la butte. Pour faciliter la germination des semences, les tubercules semences (entiers) sont plantés avec la tête de la semence orientée vers le haut alors que les fragments sont placés dans la butte en orientant la partie recouverte du cortex (peau du tubercule) vers le bas ou sur le côté. La profondeur d'ensemencement de l'igname est de 10 cm.

- ***Tuteurage***

Le tuteurage consiste à mettre à la jeune plante de se hisser sur un support pour éviter qu'elle soit étouffée par les mauvaises herbes ou contaminée par les champignons du sol si elle rampe au sol. Pour tuteurer les plants d'igname, il faut planter des bois fourchus dans les interlignes des buttes, mettre une traverse (bois non fourchus) dans les fourches des bois préalablement plantés, attacher les tiges d'igname à la traverse à l'aide de ficelles pour permettre à la plante de se hisser sur la traverse (Cornet, 2015). Il est possible d'utiliser des barres de fer en remplacement des bois. Ce dispositif de tuteurage doit être mis en place avant la germination des plants afin d'éviter que les tiges d'igname s'entrelacent rendant le tuteurage impossible.

- ***Pratiques de fertilisation et d'irrigation***

La fertilisation minérale consiste à apporter des éléments fertilisants : azote (N), phosphore (P) et potassium (K) sous les formes respectives d'urée, de super triple phosphate (TSP) et de sulfate de potasse au sol pour améliorer la nutrition minérale de la plante. L'apport des éléments fertilisants (N, P et K) se fait par épandage à la volée et en 2 fractions égales (demi-dose de chaque élément fertilisant) dont le premier apport intervient à 90 – 100% de germination et le second apport à l'initiation du tubercule qui a lieu à 90 jours après plantation. Ce fractionnement des quantités d'engrais apportées vise à améliorer l'efficacité de l'utilisation des engrais et à réduire les pertes

vers l'environnement. Un sarclo-buttage est effectué après le 1^{er} apport d'engrais minéraux pour enfouir l'engrais au sol. Il consiste à remonter les buttes qui ont été affaissées par les pluies tout en sarclant le champ. Cette opération se fait exclusivement au 1^{er} apport mais pas au 2^{ème} apport à cause du feuillage devenu trop important. Cependant, après le 2^{ème} apport, les feuilles sont légèrement remuées pour faire tomber les particules d'engrais pour éviter les brûlures.

Lorsqu'un amendement organique a été effectué pendant la préparation du sol, la fertilisation minérale intervient à l'initiation du tubercule avec la demi-dose de chaque élément fertilisant. Dans ce cas, Il faut apporter alors la moitié de la fumure organique.

- **Entretien**

L'entretien des champs, qui joue un rôle important, doit être ajouté aux pratiques de tuteurage qui ont un impact positif sur les rendements en igname (Sibanda, 2004). En fait, les ignames sont très sensibles à la concurrence des mauvaises herbes et peuvent réduire les rendements d'environ 69 à 91 % sans désherbage (Moody et Ezumah, 2006). Les ignames poussent plus lentement et ont des densités de plantation plus faibles. En pratique, cela conduit à un grand nombre de mauvaises herbes pendant la culture. Les ignames sont difficiles à désherber en raison de leur système racinaire superficiel. Après le désherbage ou lors de fortes pluies, il peut être nécessaire de soulever la butte pour recouvrir de terre les racines exposées. De nombreuses mauvaises herbes sont désherbées à la main. Ces mauvaises herbes récurrentes représentent souvent 30 % ou plus de la main-d'œuvre nécessaire à la production d'ignames. Selon Adiphon *et al.* (2019), de plus en plus d'agriculteurs en Afrique utilisent des herbicides. Enfin, le type de variété, la densité de plantation, la date de plantation, les mauvaises herbes, les maladies et les ravageurs affectent tous le rendement de l'igname sans obscurcir l'historique de la parcelle ou les pratiques de gestion des sols des agriculteurs. Compte tenu de la variété et de la diversité particulière des races, il est nécessaire de mieux comprendre les besoins physiques, biologiques et chimiques de chaque race.

- **Transformation et consommation des ignames**

En Afrique de l'Ouest, l'igname constitue un aliment de base pouvant être consommé sous diverses formes, deux à trois fois par jour à certaines périodes de l'année (Baco *et al.*, 2007 ; Maliki, 2013). La consommation sous forme de pilage, connue sous le nom de « Foutou » dans la sous-région ouest-africaine, est la forme la plus populaire. Le Teribowo (fon) ou Amara (Yoruba) est une pâte ferme et élastique, contrairement à l'igname broyée, fabriquée à partir de pulpe d'igname (Hounhouigan *et al.*, 2003). Selon Okaka *et al.* (2006), les tubercules sont pelés, blanchis, séchés

et hachés avant la mouture. Le séchage et la précuisson sont des étapes critiques du processus de transformation (Mballa , 2022). Le séchage est effectué par temps chaud, en profitant de l'air sec. Les chips les plus populaires sont celles fabriquées à partir de variétés tardives de *D. rotundata*, notamment Kokoro ou Yasounou (Vernier *et al.*, 1999). Contraste avec *D. rotundata*, un cultivar de *D. alata*, est moins apprécié pour la fabrication de chips. Les travaux de Vernier *et al.* (1999) ont montré que le cultivar Florido (*D. alata*) produisait des cossettes de qualité acceptable. La Florido, connue pour ses qualités agricoles et organoleptiques, est souvent mieux notée que le *D. alata* local. Ceci explique son introduction réussie en Côte d'Ivoire depuis les années 1970 (Rodriguez, 2011). Sa vulgarisation s'est faite spontanément dans les pays voisins comme le Ghana sous le nom « allumette » (car des fragments de bulbe de la taille d'une boîte d'allumettes peuvent être utilisés comme semence) et plus tard au Bénin sous le nom « Abidjan » dans les années 1990 (Yabi et Afouda 2012).

Généralités sur les analyses multicritères pour évaluer l'aptitude des terres

a. Définition

L'analyse multicritère est un outil d'aide à la décision développé pour résoudre des problèmes complexes faisant intervenir plusieurs critères (Cherif, 2015). Il s'agit des problèmes de prise de décision qui nécessitent la prise en compte de perspectives multiples, souvent contradictoires. Ces critères sont généralement contradictoires et généralement considérés comme d'importance inégale pour guider les décideurs vers des choix rationnels. Plusieurs méthodes existent et englobées sous le vocable de « modèles décisionnels d'analyse multicritères » (MCDA).

b. Méthode AHP (Analytic Hierarchy Process)

Elle est une technique structurée qui permet d'organiser et d'analyser des décisions complexes. Elle est basée sur les mathématiques et la psychologie. Elle a été proposée par Thomas L. Saaty en 1980 pour modéliser les processus de prise de décisions subjectives basées sur des critères multiples dans un système plutôt hiérarchique. Cette méthode est très pratique pour déterminer les poids relatifs à des critères (Ayehu et Besufekad, 2015).

c. Utilisation de l'approche SIG dans l'analyse multicritère

Les terres propices à la culture de l'igname peuvent être identifiées par une analyse de l'aptitude des terres à l'aide de la méthode AHP basée sur un Système d'Information Géographique (SIG). En agriculture, cette méthode a déjà fait ses preuves à travers des études similaires en Afrique, notamment par Igbawua *et al.* (2022) qui ont identifié des terres propices à la production d'ignames

au Nigéria, et dans notre région par Chuma *et al.* (2021) pour la mise en œuvre de l'agroforesterie autour de la réserve naturelle d'Itombwe.

CHAPITRE 2. MILIEU D'ÉTUDE, MATÉRIELS ET MÉTHODES

2.1 Milieu d'étude

2.1.1 Localisation

Cette étude a été menée dans le territoire de Fizi en province du Sud-Kivu. Trois secteurs à savoir Mutambala, Nganja et Tanganyika, ont été sélectionnés en fonction de leur accessibilité, de leur proximité et de leur implication dans l'exploitation et/ou la commercialisation de l'igname. Le territoire s'étend entre 3° 35' 00'' et 5° 00' 00'' de latitude Sud, et 27° 55' 00'' et 29° 25' 00'' de longitude Est, couvrant une superficie de 41745 km². La Figure 1 présente la carte du territoire de Fizi.

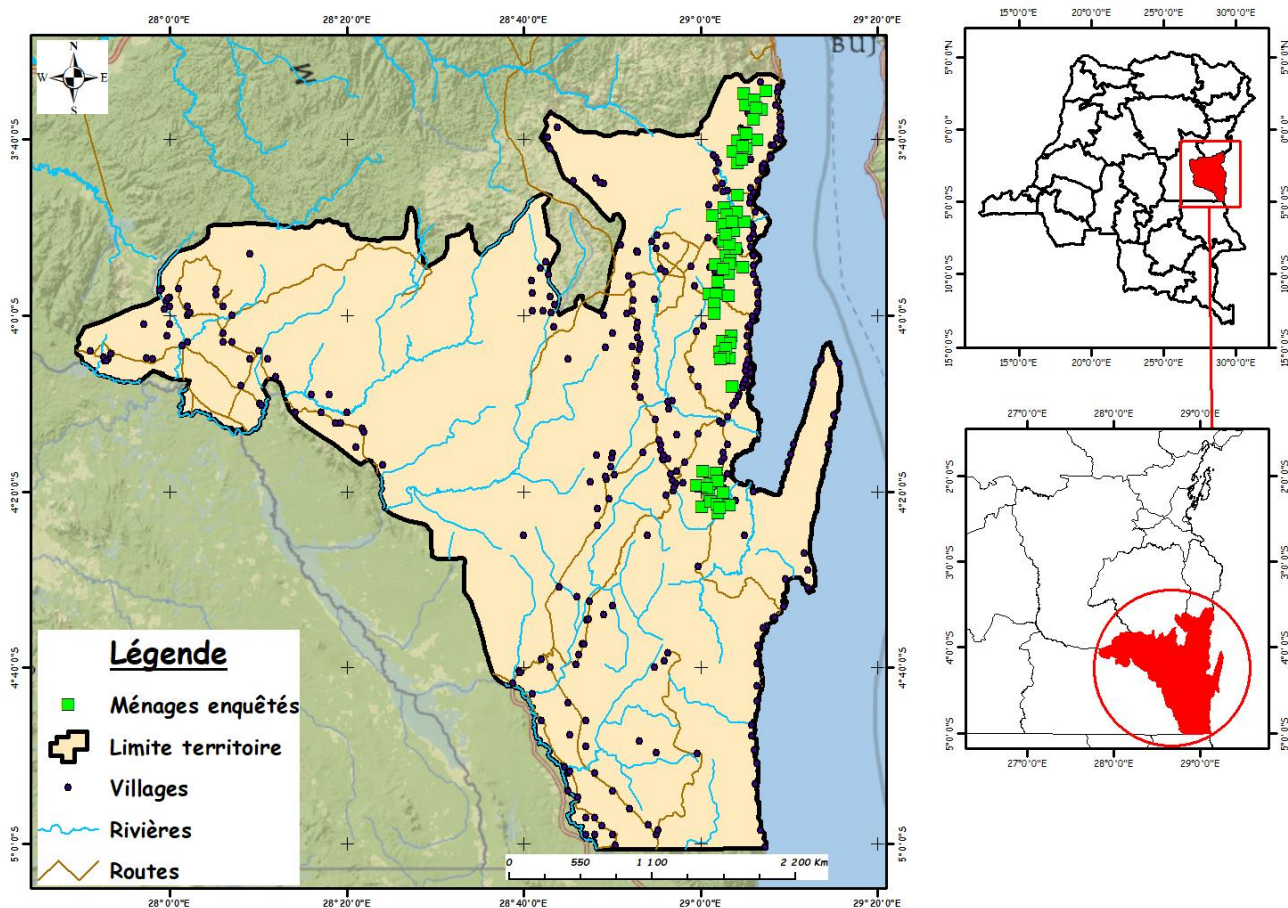


Figure 1. Carte montrant les limites du territoire de Fizi et les territoires voisins

2.1.2 Topographie, climat, sol et végétation

Le territoire de Fizi est caractérisé par trois types de relief distincts : une zone côtière le long du lac Tanganyika, une autre longeant la rivière Lwama, ainsi que des plateaux situés entre le littoral

et la plaine de Lwama, s'étendant jusqu'à la chaîne de Mitumba qui culmine à près de 3000 m d'altitude (Binyos *et al.*, 2017).

Concernant le climat, le territoire de Fizi connaît deux types de climats distincts. Le plateau d'Itombwe, situé à une altitude de 2000 m, bénéficie d'un climat montagnard tempéré. En revanche, la plaine côtière de la rive occidentale du lac Tanganyika est soumise à un climat tropical sec, caractérisé par une saison sèche de mai à septembre et une saison de pluies d'octobre à août (Jancy, 2015). Le réseau hydrographique du territoire de Fizi est particulièrement dense. On y trouve plusieurs cours d'eau, parmi lesquels les plus importants sont : Ambaulu, Ngovi, Lusenda, Lubumba, Lweba, Mutambala, Sangya, Nemba, Lwindi et Lusendo. Tous ces cours d'eaux se jettent dans le lac Tanganyika. Par ailleurs, l'Ehelo, Asolu, Atamo, Nambala, Elombwe se déversent dans la rivière Lwama, qui à tour alimente le fleuve Congo.

Sur le plan de végétation, on trouve des forêts de bambous sur les moyens plateaux. Divers endroits abritent des savanes boisées et herbacées, tandis que le massif d'Ubwari est caractérisé par une forêt dense. Malheureusement, cette végétation est souvent sauvagement défrichée à des fins de production de charbon de bois, le feu de brousse et la fabrication des briques.

2.1.3 Situation socio-économique

Le territoire de Fizi est composé de six principales tribus : les Bembe, Jhoba, Bwari, Bingya, Goma et Zimba. La tribu prédominante dans cette région est celle de Bembe ou Bondo. Pour la majorité de la population, l'agriculture demeure la principale activité et source de revenu (Halte, 2016). Les potentialités agricoles de Fizi incluent la valorisation de production des cultures industrielles ou, d'importance capitale pour la population habitante, telles que le caféier robusta, le coton et le palmier à huile (INERA, 2023). En ce qui concerne les cultures vivrières, le maïs, le riz, le haricot, le sorgho, les arachides, les bananiers sont fréquemment cultivés.

Le commerce ambulant de produits agricoles est la méthode la plus couramment utilisée dans la région, tandis que les grands marchés et centres commerciaux sont pratiquement inexistant, à l'exception de petites échoppes (boutiques) et des petits marchés.

Les opportunités agro-pastorales offertes par la végétation de Fizi sont qualifiées d'exceptionnelles par les experts (Tokpa, 2015). En effet, en ce qui concerne l'élevage, le territoire de Fizi se distingue par sa diversité animale, notamment l'élevage des volailles et de bovins couvrant en moyenne 69 % de la végétation de pâturage pour le bétail. En ce qui concerne les espèces

aquatiques, leur abondance est remarquable, avec la pêche artisanale qui a contribué à la notoriété de la région en « Ndakala » et « Mikéké ».

2.2. Matériels

2.2.1 Données d'enquêtes

Les entretiens individuels avec les agriculteurs ont été réalisés en utilisant un questionnaire « semi-structuré » qui a été élaboré et codifié dans Kobo Collect. Les données collectées comprenaient des informations sociodémographiques sur les agriculteurs telles que l'âge, le sexe, le niveau d'éducation, la taille du ménage, l'expérience agricole, le revenu du ménage, la profession principale, les activités génératrices de revenus agricoles et non agricoles et la taille de l'exploitation. De plus, les ressources génétiques de l'igname ont été abordée, notamment le nombre de cultivars et les critères de préférence des agriculteurs. Enfin, les raisons du déclin de la production, les pertes de variétés et l'abandon par les agriculteurs ont été investiguées.

2.2.2. Images satellitaires

En raison de manque de ressources et de données concernant le lancement du processus d'identification des terres aptes et propice à la culture de l'igname au Sud-Kivu, nous avons pris en considération les données disponibles sur les plateformes, comme indiqué dans le tableau 2 :

Tableau 2. Source de données et images satellitaires utilisées pour évaluer l'aptitude des terres

Type de variables	Source
<i>Climat</i>	https://doi.org/10.1038/sdata.2018.214
<i>Altitude(m)</i>	ALOSPALSAR 12.5 m
<i>Pente (%)</i>	ALOSPALSAR 12.5 m
<i>Structure du sol</i>	https://data.apps.fao.org/map/catalog/
<i>CEC (cmol/kg)</i>	https://soilgrids.org/
<i>pH (H₂O)</i>	https://soilgrids.org/
<i>LULC</i>	https://urs.earthdata.nasa.gov/
<i>ED Rivières (km)</i>	https://www.hydrosheds.org/products/hydrorivers
<i>ED Route (km)</i>	https://RGC.cd/
<i>ED Village (km)</i>	https://RGC.cd/

Légende : *LULC* : Land use and land cover, *CEC* : Capacité d'échange cationique, *ED* : Euclidian distance

Tous ces fichiers ont été préalablement extraits en fonction de la zone d'étude avant de procéder à l'analyse spatiale et à la construction du modèle. L'outil ArcGIS 10.7 a été utilisé pour ces analyses. Les variables prises en compte pour évaluer l'adéquation des terres comprennent l'utilisation et la couverture des sols, la pente (en %) et l'élévation (en m). Pour les fichiers de forme (shapefiles), l'étude portait sur les routes, les rivières, les villages, ainsi que sur les rasters basés sur les distances euclidiennes (ED). La figure 2 ci-dessous présente les paramètres utilisés dans l'analyse de l'adéquation de l'igname à Fizi

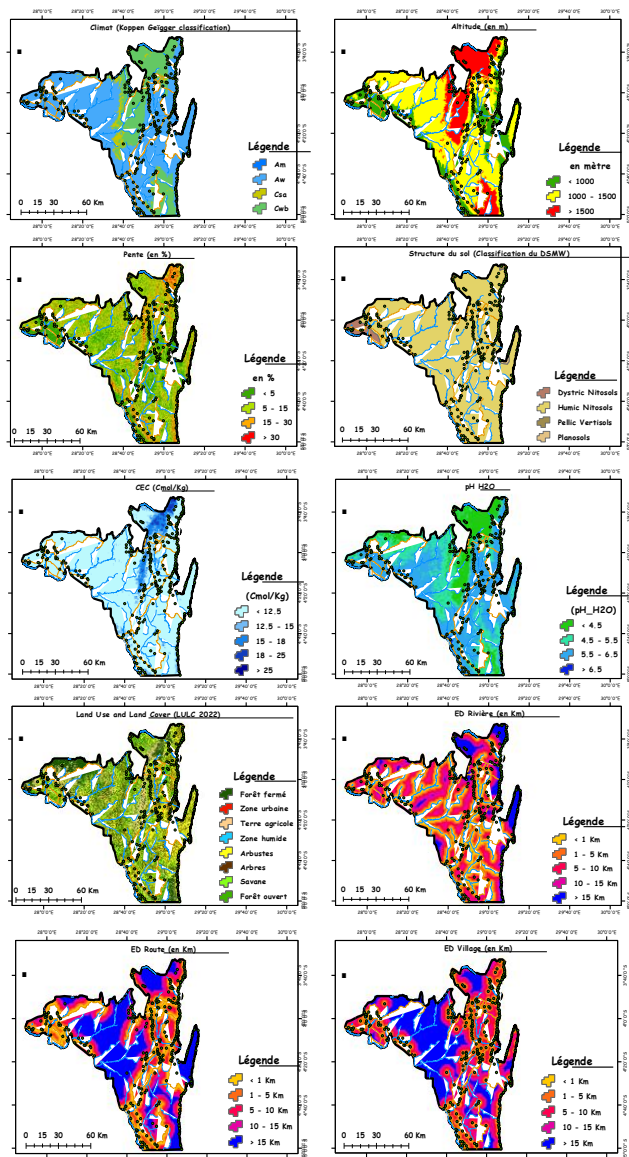


Figure 2. Paramètres utilisés dans l'analyse de l'adéquation de l'igname à Fizi

Légende: (a) Climat; (b) Altitude; (c) Pente; (d) structure du sol; (e) CEC; (f) pH-H₂O; (g) Land use land cover; (h) Euclidean distance to rivers; (i) Euclidean distance to roads and (j) Euclidean distance to villages

La plupart des facteurs considérés dans cette étude étaient des valeurs numériques continues, telles que la distance aux routes, aux rivières, aux villages, les pentes, etc. Cependant, il était parfois difficile, voire impossible, de relier ces données de manière précise à l'aptitude des terres. De plus, ces données présentaient des échelles différentes, les rendant difficilement comparables. L'un des défis rencontrés était de déterminer l'importance ou le poids relatif de tous les facteurs dans le processus d'aide à la décision multicritère. Dans cette étude, plusieurs facteurs (10) devaient être examinés simultanément, mais ils avaient une influence inégale sur l'aptitude des terres. Ceci est attesté par les poids attribués à chaque critère dans l'évaluation (Tableau 12) selon l'échelle de Saaty (1980).

2.3. Méthodes

2.3.1. Perception des agriculteurs et facteurs limitant la production de l'igname à Fizi

Techniques d'échantillonnage et collecte des données

Des pré-enquêtes ont été tout d'abord menées, principalement en consultant l'Inspection Provinciale de l'Agriculture (IPAGRI) et autres personnes ressources. Il s'en est suivi de la collecte de données principalement et l'identification des zones administratives à inclure dans l'étude. Ces pré-enquêtes ont consisté en des discussions de groupe avec des personnes-ressources telles que les agents de vulgarisation, les représentants d'associations des agriculteurs, les autorités locales, et quelques personnes expérimentées dans la culture de l'igname. L'objectif des discussions avec ces personnes ressources était de déterminer les principaux foyers de production d'ignames dans le territoire de Fizi et d'identifier les principales parties prenantes. Le questionnaire a également été discuté avec ces principales parties prenantes afin d'évaluer la pertinence des questions pour les populations cibles de l'enquête.

Les zones sélectionnées dans le territoire étaient appelées « Secteurs ». Au total, 3 secteurs ont été choisis. Dans les trois secteurs, 20 villages ont été sélectionnés de manière aléatoire parmi ceux répertoriés par les personnes ressources comme étant les principaux foyers de production d'ignames.

Dans chaque village sélectionné, une technique d'échantillonnage dite « par saturation » qui est une technique probabiliste qui vise à obtenir une vue d'ensemble complète d'un groupe donné, a été utilisée pour sélectionner les producteurs d'igname. Dans les études qualitatives, le recrutement se

poursuit jusqu'à ce que les entretiens ou les observations des nouveaux participants ne révèlent plus de nouvelles tendances ou de nouveaux thèmes ; selon la méthode proposée par Pires (1997).

Dans chaque village, les agriculteurs étaient interrogés à l'aide du questionnaire adressé aux ménages où l'igname est cultivée ou directement impliquées dans la production et le commerce d'ignames. Leurs champs ont également été visités. La personne enquêtée était le chef de ménage ou à tout membre adulte trouvé sur les lieux. Il convient de noter que les enquêtes ont été couplées à la collecte de semences et des tubercules pour une caractérisation plus poussée afin de clarifier les problèmes liés à la connaissance de leur diversité génétique parmi les morphotypes de la zone d'étude. Au total, 146 agriculteurs d'igname ont été interrogés individuellement dans les trois secteurs dont 58 agriculteurs à Tanganyika, 50 agriculteurs à Nganja et 38 agriculteurs à Mutambala. Ces agriculteurs ont été sélectionnés en fonction de leurs disponibilités dans les différents secteurs cibles. Il a été important de s'assurer que les agriculteurs choisis représentent la population cible afin que les résultats de données soient fiables.

En ce qui concerne les perceptions des agriculteurs sur les performances des cultivars, elles étaient basées sur les caractéristiques agronomiques, culinaires et thérapeutiques. Dans ce travail, elles ont été documentées suivant 11 traits notamment le potentiel de rendement, la tolérance aux maladies et insectes nuisibles, l'accessibilité de la semence, l'appréciation sur le marché local, la précocité, la texture de la chaire du tubercule (texture du tubercule bouilli), le goût du tubercule après cuisson, la présence/absence d'épines sur les tubercules, la longévité de la semence, l'effet thérapeutique et la faible teneur en acide cyanhydrique (HCN) qui contient peu d'intoxication.

Les informations relatives sur les performances des cultivars basées sur les caractéristiques agronomiques, culinaires et thérapeutiques ont été analysées à l'aide d'une méthode Rank Based Quotient (RBQ). Cette méthode permet de classer les cultivars selon les préférences des agriculteurs. La formule ci-dessous illustre la méthode qui a été utilisée :

$$RBQ = \sum fi (n + 1 - i) \times 100/N \times n$$

Où : RBQ est l'indice de préférence relative du critère **i**, **fi** est la fréquence d'occurrence du critère **i** dans l'ensemble de critères, **n** est le nombre total de critères, **N** est le nombre total d'agriculteurs interrogés (Source : Ondo, 2023).

Les enquêtes ont été menées pendant le début de la saison sèche de 2023 soit en juin correspondant à la période des débuts des récoltes dans la région.

2.3.2. Évaluation de l'aptitude des terres à la culture d'igname à Fizi

a) Choix des variables utilisées dans l'analyse

Etant donné le manque de disponibilité des données concernant les écosystèmes et les ressources foncières au Sud-Kivu (Chuma *et al.*, 2021), cette étude s'est basée sur seulement 10 variables. En raison de l'absence de données à l'échelle de la zone d'étude, seules les variables extraites des données en libre accès ont été utilisées. Celles-ci incluaient des fichiers de forme (shapefiles) des territoires, villages, routes et rivières de la RDC. Ces données ont été obtenues à partir du Référentiel Géographique Commun « RGC » (<http://www.rgc.cd/>). Des images satellitaires à accès libre ont également été incorporées. Elles comprenaient un modèle numérique de terrain (MNT) de type ALOS PALSAR (avec une résolution de 12,5 m). Une image d'occupation du sol de 2015 a été utilisée. De plus, des données pédologiques et climatiques ont été prises en considération.

Tableau 3. Variables sélectionnées pour l'évaluation de l'aptitude de terres à la culture d'igname à Fizi au Sud-Kivu

Variables	Importance
Climat	En l'absence des précipitations adéquates et des températures appropriées, les récoltes sont mauvaises. Toute plante a des exigences vis-à-vis du climat au sein duquel elle pousse.
LULC	Les cartes de couverture du sol peuvent mettre en évidence les strates non agricoles qui ne doivent pas faire l'objet d'un échantillonnage ou les strates qui pourraient être échantillonnées différemment
CEC	Plus la CEC sera élevée, plus les cations seront susceptibles d'être stockés par le sol. C'est le réservoir de fertilité chimique d'un sol, très lié à la nature du sol
pH	Le pH donne des informations sur les éléments nutritifs et les risques de toxicité. Connaissant ces deux propriétés (texture et pH), il est possible de tracer les grandes lignes de la fertilité d'un sol et de son comportement. Tous les éléments du sol sont plus assimilables dans des pH qui s'approchent de la neutralité.
Texture	Les comportements des sols aident à estimer la performance des sols pour la production agricole. Ainsi, pour décider de l'aptitude d'une terre à la production agricole, il est nécessaire de connaître la classe de sol dominante. Ceci est particulièrement important pour une culture à racines et tubercules comme l'igname.
Pente	Le développement normal des plantes est étroitement lié à la topographie de la zone, en d'autres termes, aux propriétés géomorphologiques. L'épaisseur de la couche de sol diminue lorsque la pente augmente et augmente lorsque la pente diminue
Altitude	Un facteur important qui joue un rôle dans la variation de la couverture végétale en provoquant des changements de température, en particulier dans les régions de hautes altitudes.
ED Rivières, Routes, Villages	Pour évaluer la proximité optimale entre les exploitations agricoles et les différents axes routiers pour l'accessibilité et l'acheminement des produits vers les centres et les marchés, les rivières pour faciliter l'irrigation et les villages pour faciliter l'accès et le gardiennage.

Légende : *LULC* : Land use and land cover, *CEC* : Capacité d'échange cationique, *ED* : Euclidian distance

b) Processus d'analyse hiérarchique (AHP) et détermination des poids des variables

Dans cette étude, le Processus d'analyse hiérarchique (AHP) a été utilisé. Ce processus a été développé par Saaty (1990) et est actuellement connu pour être un outil efficace pour traiter des

prises de décision complexes. En outre, l'AHP incorpore une technique utile pour vérifier la cohérence des évaluations du décideur, réduisant ainsi le biais dans le processus de prise de décision. L'AHP a consisté à effectuer une comparaison deux à deux de tous les critères sélectionnés. Les critères d'importance égale ont reçu la valeur 1, et la valeur 9 a été attribuée à ceux qui étaient d'une importance extrême dans la matrice de comparaison (Tableau A1).

c) Classification qualitative de l'aptitude de terre

Le tableau 4 présente la classification qualitative d'aptitude de terres selon la FAO.

Tableau 4. Classification qualitative d'aptitude de terres selon la FAO

Classes d'aptitude	Indice d'adéquation	Description
S1	<i>Hautement approprié</i> (<i>>0.8</i>)	Terres n'ayant aucune limitation pour une utilisation donnée, ou des contraintes qui ne réduisent pas sensiblement la productivité et les bénéfices, sans qu'il soit nécessaire d'avoir un fort niveau de contribution.
S2	<i>Modérément adapté</i> (<i>0.6 - 0.8</i>)	Terres ayant des limitations mineures qui pourraient réduire la productivité ou les bénéfices, des apports additifs sont nécessaires pour atteindre le même rendement que celui de la classe S1.
S3	<i>Approprié de façon marginale</i> (<i>0.4 - 0.6</i>)	Terrain présentant des limitations modérées pour un usage particulier, dans lequel le montant de l'apport excédentaire n'est que marginalement justifié.
N1	<i>Actuellement inadapté</i> (<i>0.3 - 0.4</i>)	Terrain présentant des limitations sévères pour l'utilisation du sol envisagée. Toute utilisation durable est exclue, et les coûts de correction sont inacceptables dans les conditions actuelles. Seules de nouvelles technologies pourraient améliorer les terres.
N2	<i>En permanence inadéquat</i> (<i>< 0.3</i>)	Le type d'utilisation du sol analysé n'est pas du tout acceptable pour le terrain

Le tableau 4 présente les barèmes d'exigences écologiques et édapho-climatiques de l'igname dans la zone tropicale. En résumé, les classes d'aptitude des terres sont une classification des terres en fonction de leur aptitude à une utilisation donnée. L'indice d'adéquation est une mesure de la qualité des terres pour une utilisation donnée. Un indice d'adéquation élevé indique que les terres sont bien adaptées à l'utilisation donnée, tandis qu'un indice d'adéquation faible indique que les terres sont mal adaptées à l'utilisation donnée.

Les classes d'aptitude des terres sont utilisées pour la planification et la gestion des terres. Elles permettent d'identifier les terres les plus adaptées à une utilisation donnée et de prendre des décisions éclairées sur l'utilisation des terres.

2.3.3. Traitements et analyses des données

a. *Données d'enquête*

Les statistiques descriptives (fréquences, moyennes, écarts types, minimum, maximum, etc.) ont tout d'abord été utilisées pour générer des tableaux récapitulatifs. Il s'en est suivi le test χ^2 de Pearson pour évaluer la dépendance/indépendance des sites étudiés sur les pratiques utilisées dans la production et l'utilisation de l'igname. Toutes ces analyses ont été faites avec le logiciel R-Studio 4.2 et XLstat 2014.

b. *Données d'aptitude des terres*

Les analyses spatiales ont été effectuées dans ArcGIS 10.4. EsriTM. En effet, nous avons, tout d'abord, débuté par la reclassification des images, et l'extraction des informations à l'échelle du territoire par la suite. Les analyses basées sur la distance euclidienne ED (en km) ont également été réalisées. La pente et les altitudes ont été générées par le logiciel ArcGIS en utilisant le MNT. Les rasters obtenus après ces étapes ont également été reclassés en différentes classes en fonction de leurs contraintes ou aptitudes à la production de l'igname. Les classes obtenues ont été reclassées selon une échelle à cinq niveaux comme suggérée par Saaty (1980) et qui était similaire à "l'échelle de Likert" (Lewis et Erdinç, 2017). Ces classes ont été nommées : " *Très élevée, élevée, modérée, faible et marginale*". Une fois que tous les critères étaient reclassifiés, l'outil *Weighted Overlay* a été utilisé pour produire les classes d'adéquation. Les poids, l'indice de cohérence (CI) et le Rapport de Cohérence (CR) ont été appréciés en raison de leurs qualités des données utilisées pour l'analyse et la cohérence des résultats.

CHAPITRE 3. PRESENTATION ET DISCUSSION DES RESULTATS

3.1 Présentation et interprétation des résultats

3.1.1 Connaissances, perception et pratiques de gestion de l'igname par les agriculteurs dans le territoire de Fizi

a. Caractéristiques sociodémographiques des agriculteurs d'igname

Le tableau 5 présente les caractéristiques sociodémographiques et économiques des agriculteurs d'igname à Fizi.

Tableau 5. Caractéristiques sociodémographiques des agriculteurs d'igname à Fizi

Paramètres	Modalités	Mutambala N=38	Nganja N=50	Tanganyika N=58	Total (%) N= 146	χ^2	P-value
Genre	Femme	71,1	60,0	79,3	70,6	4.82	0.089ns
	Homme	29,0	40,0	20,7	29,5		
Age (année)	Moins de 30	29,0	30,0	12,1	22,6	6.11	0.190ns
	30 - 50	52,6	52,0	65,5	57,5		
	50 et plus	18,4	18,0	22,4	19,9		
Activité principale	Agriculture	97,4	94,0	100,0	97,3	3.63	0.162ns
	Autres	2,6	6,0	0,0	2,7		
Niveau d'éducation	Analphabète	52,6	48,0	50,0	50,0	1.36	0.850ns
	Primaire	42,1	42,0	37,9	40,4		
	Secondaire	5,3	10,0	12,1	9,6		
Etat civil	Célibataire	5,3	16,0	1,7	7,5	21.83	< 0.001***
	Divorcé	2,6	14,0	0,0	5,5		
	Marié	86,8	64,0	86,2	78,8		
	Veuf (ve)	5,3	6,0	12,1	8,2		
Revenu/jour	Bas	10,5	12,0	17,2	13,7	1.871	0.759ns
	Moyen	65,8	66,0	67,2	66,4		
	Elevé	23,7	22,0	15,5	19,9		
Taille de ménage	< 5	60,5	40,0	44,8	47,3	4.19	0.380ns
	5 à 10	36,8	58,0	53,5	50,7		
	> 10	2,6	2,0	1,7	2,1		
Superficie exploitée	< 0,5 ha	79,0	78,0	82,8	80,1	0.42	0.807ns
	0,5 à 2 ha	21,1	22,0	17,2	19,9		
	>3 ha	0,0	0,0	0,0	0,0		
Experience en production d'igname	< 5 ans	47,4	32,0	24,1	32,9	5.89	0.207ns
	5 à 10 ans	44,7	56,0	65,5	56,9		
	> 10 ans	7,9	12,0	10,3	10,3		

Légende : ns : non significatif ($p > 0,05$), * : significatif ($p < 0,05$) : ** : hautement significatif ($p < 0,01$), *** : très hautement significatif ($p < 0,001$), revenu : bas : <4000FC, moyen : 4000-10 000 FC, et élevé : >10 000FC)

Les résultats du tableau 5 révèlent une absence de corrélation (dépendance) entre les secteurs cibles et les paramètres sociodémographiques des producteurs d'igname à Fizi, à l'exception de l'état civil. En ce qui concerne l'âge, on constate que la majorité des agriculteurs se situent entre 30 et 50 ans (~57,5 %), suivis de ceux ayant moins de 30 ans (~22,6%), et ceux de plus de 50ans

(~19,9%). Quant au profil des ménages enquêtés, il ressort que la majorité (70,6 %) des répondants est faite des femmes. Parmi elles, une grande partie est analphabètes (50,0 %) ou a suivi un enseignement primaire (40,6%), tandis qu'un faible pourcentage (9,6 %) a atteint le niveau secondaire. En ce qui concerne l'activité principale, la majorité des agriculteurs dans l'ensemble des secteurs d'étude sont principalement impliqués dans l'agriculture (~97,3 %). Certains exercent également des activités génératrices de revenus non agricoles telles que l'artisanat, le petit commerce, le pasteur et les services publics. En termes de revenus journaliers, la plupart se situe entre 4 000-10 000 FC (66,4 %), tandis qu'un pourcentage moindre perçoit des revenus élevés (>10 000 FC) ou bas (<4000 FC). En ce qui concerne la taille des ménages, la majorité est composée de 5 à 10 membres (~50,7 %), suivie de ceux comprenant < 5 membres (47,3%). Environ 80,1 % de ces ménages exploitent une surface de < 1 ha, avec une expérience de 5 à 10 ans, soit 56,9 % dans la pratique de la culture.

b. Connaissance et utilisation des cultivars d'igname à Fizi

Le tableau 6 présente les différentes pratiques utilisées dans la gestion et la conservation de l'igname à Fizi. Il met en évidence qu'il existe une corrélation (plutôt une dépendance) entre les pratiques de gestion et l'utilisation de l'igname par rapport aux secteurs ciblés. Environ 50% des répondants indiquent que la source des semences provient facilement des voisins, tandis qu'environ 35,5 % et 20 % affirment respectivement qu'elles proviennent de la forêt/brousse de Fizi et des marchés. Environ 75 % des cultivateurs d'igname à Fizi préfèrent pratiquer l'association avec d'autres cultures dans les champs, contre 25 % qui optent pour une culture pure. Environ 55,5 % des répondants estiment que le moment de la récolte est révélé par le flétrissement des feuilles sur le champ, tandis que 16,4 % et 13 % prétendent respectivement que cela est dicté par le jaunissement des feuilles et la maturité de celles-ci. Ainsi, environ 85 % des répondants récoltent une fois par an à Fizi, contre environ 15 % qui prétendent avoir deux récoltes par an. Cette proportion est observée dans les secteurs de Nganja et de Tanganyika, où les variétés utilisées permettent deux récoltes. Environ 36,3 % ont affirmé que la main-d'œuvre utilisée pour la culture de l'igname à Fizi était individuelle, contre environ 32,2 % qui ont utilisé la main-d'œuvre familiale. Environ 17,1 % et 14,4 % respectivement indiquent que certains cultivateurs d'ignames à Fizi utilisent à la fois la main-d'œuvre familiale et salariée, et uniquement la main-d'œuvre salariée. Environ 88 % des cultivateurs de Fizi estiment que l'endroit idéal pour conserver les ignames à Fizi

est sur le champ, ce qui se fait au sol selon environ 71 % des cultivateurs qui le confirment. Certains d'entre eux préfèrent les conserver dans des paniers (environ 17,1 %).

Tableau 6. Pratiques de gestion, de conservation et d'utilisation de l'igname à Fizi.

Paramètres	Modalités	Mutambala N=38	Nganja N=50	Tanganyika N= 58	Total (%) N= 146	χ^2	P-value
Source de la semence	<i>Dans la forêt/brousse</i>	34,5	52,0	7,1	35,5	55.88	< 0.001***
	<i>Du voisin</i>	48,3	26,0	75,0	44,9		
	<i>Marché</i>	17,2	22,0	17,9	19,6		
Système de culture	<i>Culture associée</i>	100,0	100,0	37,9	75,3	72.49	< 0.001***
	<i>Culture pure</i>	0,0	0,0	62,1	24,7		
Estimation du temps de récolte	<i>Fanaison de feuilles</i>	65,8	84,0	24,1	55,5	86.08	< 0.001***
	<i>Jaunissement des feuilles</i>	29,0	2,0	20,7	16,4		
	<i>Maturité des feuilles</i>	0,0	0,0	32,8	13,0		
	<i>Floraison abondante</i>	5,3	14,0	0,0	6,2		
	<i>Temps de plantation à la récolte</i>	0,0	0,0	22,4	8,9		
Fréquence de récolte	<i>Une fois</i>	100,0	86,0	74,1	84,9	12.06	< 0.001***
	<i>Deux fois</i>	0,0	14,0	25,9	15,1		
Type de main d'œuvre	<i>Familiale</i>	31,6	44,0	22,4	32,2	31.45	< 0.001***
	<i>Familiale et salariée</i>	13,2	34,0	5,2	17,1		
	<i>Salariée</i>	13,2	8,0	20,7	14,4		
	<i>Seul</i>	42,1	14,0	51,7	36,3		
Lieu de conservation	<i>Ex situ</i>	94,7	76,0	93,1	87,7	9.63	< 0.001***
	<i>In situ</i>	5,3	24,0	6,9	12,3		
Comment on conserve	<i>Dans le bassin</i>	7,9	6,0	1,7	4,8	39.72	< 0.001***
	<i>Dans le panier</i>	18,4	0,0	31,0	17,1		
	<i>Dans le sac</i>	0,0	0,0	17,2	6,9		
	<i>Sur le sol</i>	73,7	94,0	50,0	71,2		

Légende : ns : non significatif ($p > 0,05$), * : significatif ($p < 0,05$) : ** : hautement significatif ($p < 0,01$), *** : très hautement significatif.

3.1.2 Identification et caractérisation morphologique des variétés et critères de préférences des agriculteurs de l'igname à Fizi.

a. Identification et caractérisation morphologique de l'igname

Le tableau 7 présente l'identification et la caractérisation morphologique de trois cultivars d'ignames retrouvées à Fizi.

Tableau 7. Identification et caractérisation morphologique de trois variétés

Isunga

Kitende blanche

Kitende mauve



Paramètres	<i>Isunga</i>	<i>Kitende blanche</i>	<i>Kitende mauve</i>
<i>Durée de conservation</i>	5 à 7 jours	2 à 4 jours	3 à 5 jours
<i>Epines sur tubercules</i>	Non	Non	Non
<i>Rendement</i>	Moyen à élevé	Faible à moyen	Faible à moyen
<i>Couleur de la chair</i>	Jaune à chocolat	Chocolat	Mauve à chocolat
<i>Couleur après pelage</i>	Jaune	Blanche	Mauve
<i>Couleur après cuisson</i>	Jaune	Blanche	Mauve
<i>Goût</i>	Amer	Fade à sucré	Fade à sucré
<i>Durcissement des tubercules quelques jours après récolte</i>	Oui	Oui	Oui
<i>Usage</i>	Alimentation et médicaments	Alimentation humaine	Alimentation humaine
<i>Couleur de la tige</i>	Verte	Verte	Verte
<i>Epines sur la tige</i>	Oui	Non	Non
<i>Moment plantation</i>	Septembre/Octobre	Septembre/Octobre	Septembre/Octobre
<i>Moment récolte</i>	Juin/Juillet	Juillet/Octobre	Juillet/Octobre
<i>Couleur des feuilles</i>	Verte	Verte	Verte
<i>Floraison</i>	Faible	Faible	Faible

b. Taux d'utilisation des variétés d'ignames dans le territoire de Fizi

Le tableau 8 présente le taux d'utilisation de différents cultivars d'ignames cultivées dans le territoire de Fizi.

Tableau 8. Taux d'utilisation des variétés d'ignames dans le territoire de Fizi

Secteur	Cultivars (variétés)	Taux d'utilisation (%)
Tanganyika	<i>Isunga</i>	81,0
	<i>Kitende blanche</i>	17,2
	<i>Kitende mauve</i>	1,7
Nganja	<i>Kitende blanche</i>	2,0
	<i>Kitende mauve</i>	98,0
Mutambala	<i>Kitende blanche</i>	79,0
	<i>Kitende mauve</i>	21,0

Le tableau 8 met en évidence que le taux d'utilisation des ignames dans le territoire de Fizi varie en fonction des secteurs cibles. Environ ~81% du cultivar *Isunga* est nettement plus utilisé par les cultivateurs dans le secteur Tanganyika, suivi du cultivar *Kitende blanche* (~17,2%). Dans le secteur de Nganja, ~98% de la variété *Kitende mauve* est largement plus utilisée par les cultivateurs contre 2% d'utilisation de la variété *Kitende blanche*. Enfin, dans le secteur de Mutambala, il apparaît que le cultivar *Kitende blanche* est davantage utilisé par les cultivateurs (79 %) par rapport au cultivar *Kitende mauve* qui connaît une utilisation moindre (21%) par les cultivateurs.

c. Inventaire des critères de préférences des agriculteurs en fonction de l'âge et du sexe

Les tableaux 9 et 10 présentent les critères de préférences des agriculteurs en fonction de l'âge et du sexe.

Tableau 9. Critères de préférences des agriculteurs en fonction de l'âge

Variables	18 - 30ans	30 – 50ans	50ans et plus	Moyenne(%)	χ^2	P-value
<i>Absence des épines</i>	6,06	5,95	13,79	8,6	13,73	0,618ns
<i>Accessibilité de la semence</i>	15,15	13,10	13,79	14,01		
<i>Bon goût</i>	15,15	20,24	17,24	17,54		
<i>Haut rendement</i>	6,06	7,14	6,90	6,7		
<i>Longévité de la semence</i>	21,21	4,76	6,90	10,95		
<i>Précocité de la maturité</i>	12,12	19,05	17,24	16,13		
<i>Rentabilité économique</i>	12,12	5,95	3,45	7,17		
<i>Rusticité</i>	12,12	22,62	20,69	18,47		
<i>Tendreté de la chair</i>	0,00	1,19	0,00	0,39		

Légende : ns : non significatif ($p > 0,05$), * : significatif ($p < 0,05$) : ** : hautement significatif ($p < 0,01$), *** : très hautement significatif.

Le tableau 9 démontre l'absence de dépendance entre les critères de préférences (attributs) des cultivars d'ignames et l'âge des agriculteurs. Ainsi, l'attribut « rusticité » (18,47%) a été classé comme le plus important et préféré par les cultivateurs d'ignames dont l'âge varie entre 30 et 50 ans. En revanche, la tendreté de la chair a été considérée comme moins importante par les cultivateurs de moins de 30 ans ; et plus de 50 ans. L'attribut « bon goût » (17,54%) arrivent ensuite en termes de préférence pour les cultivateurs dont l'âge varie également entre 30 et 50 ans. Il en va de même pour la « précocité de la maturité » (16,13%), qui est nettement plus préférée par les cultivateurs de 30 à 50 ans. De même, ces derniers accordent une préférence notable à la « longévité de la semence » (14,01%) ; il est davantage préféré par les cultivateurs âgés –de moins de 30ans. De même, ces derniers accordent une préférence notable à la longévité de la semence (10,95%) comme critère de choix.

Les attributs « absence des épines » (8,6%), « rentabilité économique » (7,17%) et « haut rendement » (6,7 %), en tant que critères de préférence, ne rencontrent pas autant de faveur parmi les cultivateurs d'igname dans le territoire de Fizi. Plus spécifiquement, ceux âgés de 50 ans et plus ont tendance à privilégier le critère de l'absence d'épines, tandis que ceux âgés de moins de 30 ans montrent une préférence marquée pour la rentabilité économique, et enfin, les cultivateurs dont l'âge oscille entre 30 et 50 ans préfèrent majoritairement le critère de haut rendement.

Tableau 10. Critères de préférences des agriculteurs en fonction du sexe

Variables	Femme	Homme	Moyenne (%)	χ^2	P-value
Absence des épines	7,77	6,98	7,375	10,62	0,223ns
Accessibilité de la semence	11,65	18,60	15,12		
Bon goût	20,39	13,95	17,17		
Haut rendement	8,74	2,33	5,53		
Longévité de la semence	9,71	6,98	8,34		
Précocité de la maturité	12,62	27,91	20,26		
Rentabilité économique	5,83	9,30	7,56		
Rusticité	22,33	13,95	18,14		
Tendreté de la chair	0,97	0,00	0,48		

Légende : ns : non significatif ($p > 0,05$), * : significatif ($p < 0,05$), ** : hautement significatif ($p < 0,01$), *** : très hautement significatif.

Le tableau 10 met en lumière l'absence de dépendance entre les critères de préférences (attributs) en fonction du genre. Ainsi, l'attribut « précocité de la maturité » (20,26%) a été classé comme le plus important et préféré par les cultivateurs masculins d'igname. En revanche, la tendreté de chair a été considérée comme moins importante par ces derniers. L'attribut « Rusticité » (18,14%) est

davantage préféré par les cultivateurs de sexe féminin. Il en va de même pour l'attribut « bon goût » (17,17%), qui rencontre une préférence marquée chez les cultivateurs femmes. L'attribut « accessibilité de la semence » (15,12%) est nettement plus préféré par les cultivateurs masculins. Quant à la « longévité de la semence » (8,34%), elle est préférée par les cultivateurs femmes comme critère de choix. Les attributs « rentabilité économique » (7,17%), « absence des épines » (8,6 %), « haut rendement » (6,7 %), comme critère de préférence, ne sont pas beaucoup préférés par les cultivateurs de l'igname dans le territoire de Fizi.

Plus spécifiquement, les hommes ont tendance à privilégier la rentabilité économique, tandis que les femmes préfèrent majoritairement l'absence des épines et considèrent en fin l'attribut de haut rendement comme un critère de préférence.

3.1.3. Principaux facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi

Le tableau 11 présente les contraintes liées à la production et l'utilisation de l'igname à Fizi

Tableau 11. Facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi

Paramètres	Modalités	Mutambala N=38	Nganja N=50	Tanganyika N=58	Total (%) N= 146	χ^2	P-value
FA	<i>Autres</i>	5,3	4,0	0,0	2,8	30.57	< 0.001***
	<i>Baisse de productivité</i>	76,3	48,0	59,7	60,0		
	<i>Manque de semence</i>	5,3	6,0	7,0	6,2		
	<i>Mauvaises pratiques agricoles</i>	2,6	36,0	8,8	16,6		
	<i>Retard dans la levée de dormance</i>	10,5	6,0	24,6	14,5		
FE	<i>Diminution de la fertilité des sols</i>	10,5	16,0	17,5	15,2	18.99	0.014*
	<i>Forte pluviométrie</i>	5,3	10,0	12,3	9,7		
	<i>Inadaptabilité aux zone sèches</i>	47,4	22,0	50,9	40,0		
	<i>Maladie</i>	0,0	0,0	1,8	0,7		
	<i>Pente</i>	36,8	52,0	17,5	34,5		
FSE	<i>Désintéressement des jeunes</i>	55,3	44,0	40,4	45,5	13.23	0.039*
	<i>Introduction des nouvelles cultures plus bénéfiques</i>	23,7	16,0	29,8	23,5		
	<i>Migration</i>	0,0	0,0	7,0	2,8		
	<i>Perte des valeurs culturelles</i>	21,1	40,0	22,8	28,3		
FB	<i>Attaque des maladies</i>	0,0	4,0	0,0	1,4	19.07	< 0.001***
	<i>Attaque d'insectes nuisibles</i>	2,6	6,0	1,8	3,5		
	<i>Aucun</i>	81,6	88,0	98,3	90,3		
	<i>Présence des rongeurs</i>	15,8	2,0	0,0	4,8		
FLC	<i>Amertume</i>	23,7	8,0	64,9	34,5	13.23	0.039*
	<i>Difficulté à mastiquer</i>	10,5	10,0	19,3	13,8		
	<i>Incapacité à conserver plus longtemps</i>	18,4	50,0	8,8	25,5		
	<i>Noircissement du tubercule</i>	36,8	4,0	7,0	13,8		
	<i>Texture fibreuse des tubercules</i>	10,5	28,0	0,0	12,4		

Légende : ns : non significatif ($p > 0,05$), * : significatif ($p < 0,05$) : ** : hautement significatif ($p < 0,01$), *** : très hautement significatif., **FA** : facteurs agronomiques, **FE** : facteurs écologiques, **FSE** : facteurs socioéconomiques, **FB** : facteurs biologiques, **FLC** : facteurs liés à la consommation.

Le tableau 11 met en évidence les contraintes liées à la production d'ignames à Fizi, lesquelles varient d'un site à l'autre. En effet, plus de la moitié des agriculteurs (~60%) estime que la baisse de productivité constitue le principal facteur limitant les performances agronomiques de l'igname à Fizi. Environ ~40,0% des agriculteurs considèrent que l'inadaptabilité aux zones sèches est le principal facteur écologique limitant, tandis que ~34,5 % pensent que la pente est le facteur écologique entravant la production de l'igname. Environ ~45,5% des agriculteurs estiment que le désintérêt des jeunes pour la culture de l'igname constitue le principal facteur socio-culturel limitant sa production à Fizi. D'autres soulignent la perte des valeurs culturelles (28,3%) et l'introduction de nouvelles cultures plus bénéfiques (~23,5%). Une grande majorité (~90 %) des agriculteurs estime qu'aucun facteur biologique ne freine la production d'igname à Fizi. Environ ~34,5% des agriculteurs indiquent que l'amertume, suivie de l'incapacité à se conserver plus longtemps (~25,5%), sont les principaux facteurs limitant la consommation d'igname à Fizi.

3.1.4. Identification des terres aptes à la culture d'igname à Fizi

Analyse hiérarchique des processus (AHP)

Le tableau 12 nous présente la matrice de comparaison par pair des critères et/ou variables utilisés dans l'analyse de l'adéquation de l'igname à Fizi.

Tableau 12. Matrice de comparaison deux à deux des paramètres utilisés dans l'adéquation de l'igname à Fizi

Facteurs	Climat	Altitude	Pente	Structure du sol	CEC	pH_H2O	LULC	ED Rivière	ED Route	ED Village	Poids	%
Climat	1	1	2	1/7	1/9	1/9	2	3	3	3	0,059	5,9%
Altitude	1	1	2	1/8	1/9	1/9	1	4	3	2	0,054	5,4%
Pente	1/2	1/2	1	1/5	1/9	1/7	1	3	5	3	0,054	5,4%
Structure du sol	7	8	5	1	1/3	1/3	3	1/5	1/7	1/7	0,107	10,7%
CEC	9	9	9	3	1	2	7	7	9	7	0,292	29,2%
pH_H2O	9	9	7	3	1/2	1	7	7	7	9	0,243	24,3%
LULC	1/2	1	1	1/3	1/7	1/7	1	3	3	3	0,052	5,2%
ED Rivière	1/3	1/4	1/3	5	1/7	1/7	1/3	1	1	1	0,043	4,2%
ED Route	1/3	1/3	1/5	7	1/9	1/7	1/3	1	1	1	0,48	4,8%
ED Village	1/3	1/2	1/3	7	1/7	1/9	1/3	1	1	1	0,049	4,2%

Max. eigenvalue (λ_{max}) = 11.

Consistency index (IC) = ($k_{max} n$) / ($n - 1$) = 0.12

Random index (RI) = 1.51

Consistency ratio (CR) = IC/RI = 0.08

Legend : LULC : land use and land cover, CEC : capacité d'échange cationique, ED : euclidian distance (distance euclidienne, pH-H2O :Potentiel en hydrogene-eau;

Les résultats de ce tableau indiquent que l'indice de cohérence (CI) est calculé de la manière suivante : $CI = (\lambda_{max} - n) / (n - 1)$ avec λ_{max} : la valeur propre maximale de la matrice, et n : le nombre de critères (avec $n = 10$). Les CI ont été comparés à une matrice aléatoire RI (Random Inconsistency Index, RI pour $n = 10$ était de 1,51). Le rapport CI/RI dérivé, appelé le rapport de cohérence (CR), a également été obtenu. Pour valider la matrice et les poids obtenus pour chaque critère, un seuil tel que requis par Saaty (1980) a été adopté, c'est-à-dire que la valeur du CR doit être inférieure à 0,1. Pour notre cas, CR est estimé à 0,08 qui est inférieur à 0,1. Ainsi, une bonne uniformité

et cohérence sont observées pour les critères choisis. Le tableau 14 présente les proportions de chaque classe d'adéquation pour l'identification des terres aptes à l'igname à Fizi.

Le tableau 13 présente les classes d'aptitude pour chaque critère retenu dans l'analyse d'adéquation des terres à la culture de l'igname à Fizi.

Tableau 13. Classes d'aptitude des paramètres retenus dans l'adéquation des terres à l'igname

Paramètres	Classes	Aire (Ha)	% Aire	Aptitude	Indice d'aptitude
Climat	<i>Am</i>	511,5	0,1	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Aw</i>	802400,8	69,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Csa</i>	34616,4	3,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Cwb</i>	317736,0	27,0	<i>Elevée</i>	0.6 - 0.8
Altitude (m)	<i>< 1000</i>	321890,0	27,7	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.1
	<i>1000 - 1500</i>	604817,1	52,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>> 1500</i>	236939,4	20,4	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
Pente (%)	<i>< 5</i>	474524,9	40,8	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>5 à 15</i>	406988,0	35,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>15 à 30</i>	63010,8	5,4	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>> 30</i>	188717,7	16,2	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
Structure du sol	<i>Dystric Nitosols</i>	34585,5	3,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Humic Nitosols</i>	1126379,9	96,8	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Pellic Vertisols</i>	2296,7	0,2	<i>Elevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Planosols</i>	7519,9	0,6	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
CEC (Cmol/kg)	<i>< 12.5</i>	1031078,2	88,6	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
	<i>12.5 - 15</i>	74273,0	6,4	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
	<i>15 - 18</i>	41075,3	3,5	<i>Faible</i>	4.0 - 0.2
	<i>18 - 25</i>	14471,0	1,2	<i>Elevée</i>	0.6 - 0.8
	<i>> 25</i>	720,8	0,1	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
pH-H₂O	<i>< 4,5</i>	202565,4	17,4	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
	<i>4,5 - 5,5</i>	329705,1	28,3	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>5,5 - 6,5</i>	625362,2	53,7	<i>Modérée</i>	0.6 - 0.8
	<i>> 6,5</i>	3604,4	0,3	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
LULC	<i>Forêt ferme</i>	165029,9	14,2	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Zone urbaine</i>	308,8	0,1	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
	<i>Terre agricole</i>	135505,5	11,6	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Zone humide</i>	350,9	0,0	<i>Marginale</i>	0.2 - 0
	<i>Arbuste</i>	280457,2	24,1	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Arbre</i>	192864,7	16,6	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Savane</i>	79336,7	6,8	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>Forêt ouverte</i>	307792,0	26,4	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
ED rivières	<i>< 1 Km</i>	1127287,2	96,9	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>1 - 5 Km</i>	19948,3	1,7	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>5 - 10 Km</i>	10881,2	0,9	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>11 -15 Km</i>	7025,2	0,6	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>> 15 Km</i>	2747,8	0,2	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
ED Route	<i>< 1 Km</i>	958321,1	82,4	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>1 - 5 Km</i>	79116,1	6,8	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>5 - 10 Km</i>	61598,7	5,3	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>11 -15 Km</i>	46318,7	4,0	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>> 15 Km</i>	22609,9	1,9	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
ED Villages	<i>< 1 Km</i>	934588,5	80,3	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>1 - 5 Km</i>	81817,4	7,0	<i>Très élevée</i>	0.8 - 1.0
	<i>5 - 10 Km</i>	71142,1	6,1	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>11 -15 Km</i>	53057,1	4,6	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2
	<i>> 15 Km</i>	21916,9	1,9	<i>Faible</i>	0.4 - 0.2

Légende : *LULC* : land use and land cover, *CEC* : capacité d'échange cationique, *ED* : Euclidian distance (distance euclidienne)

Les données du tableau 13 mettent en lumière que dans le territoire de Fizi, tous les types de climats sont propices à la production de l'igname. Cependant, le climat le plus dominant est de type Aw (climat de savane avec un hiver sec), couvrant 69,0% de la zone, et est classé comme étant très approprié pour la culture de l'igname. En ce qui concerne l'altitude, la plage prédominante se situe entre 1000 et 1500 m, ce qui est considéré comme une plage très appropriée, occupant 52,0% de la superficie totale de la zone. Quant à la pente, celle inférieure à 5% est la plus courante, mais elle présente une aptitude relativement faible, occupant la plus grande partie de la zone (40,8%).

Les sols dominants sont les Humic Nitisol (~96,8%), qui présentent une aptitude très élevée. En revanche, les Pellic Vertisols (0,2%) et les Planosols (0,6%) sont classés comme ayant une aptitude faible en raison de leur capacité de rétention d'eau limitée et de leur teneur en nutriments insuffisante. La CEC la plus courante est inférieure à 12,5 Cmol/kg, occupant 88,6% de la zone, ce qui en fait une catégorie marginalement apte. En ce qui concerne le pH, la plage prédominante se situe entre 5,5 et 6,5, couvrant 53,7% de la zone, ce qui est considéré comme une catégorie modérément apte. Cependant, seulement ~0,3% des terres ont une aptitude très élevée (> 6,5%).

En ce qui concerne l'utilisation des terres et la couverture végétale, les résultats montrent que la forêt ouverte (26,4%) domine la zone et est considérée comme ayant une aptitude très élevée. Environ 96,9% et 1,7% de la zone sont classés comme étant facilement accessibles par la rivière <1 km et <5 km, ce qui est considéré comme ayant une adéquation très élevée. En ce qui concerne l'accessibilité par la route, environ 82,4% et ~6,8% sont classés comme étant facilement accessibles (à moins de 1 km et <5 km), ce qui est considéré comme ayant une adéquation très élevée. En ce qui concerne les villages, environ 80,3% et 7,0% de la zone sont classés comme étant confortablement accessibles à moins de 1 km et 1 à 5 km, ce qui est considéré comme ayant une adéquation très élevée. En revanche, les distances de 5 à 10 km, de 11 à 15 km et >15 km sont considérées comme ayant une faible adéquation pour toutes les distances euclidiennes estimées dans la zone.

La figure 3 ci-dessous nous présente les résultats de la carte d'aptitude des terres (Land suitability) à la culture de l'igname à Fizi.

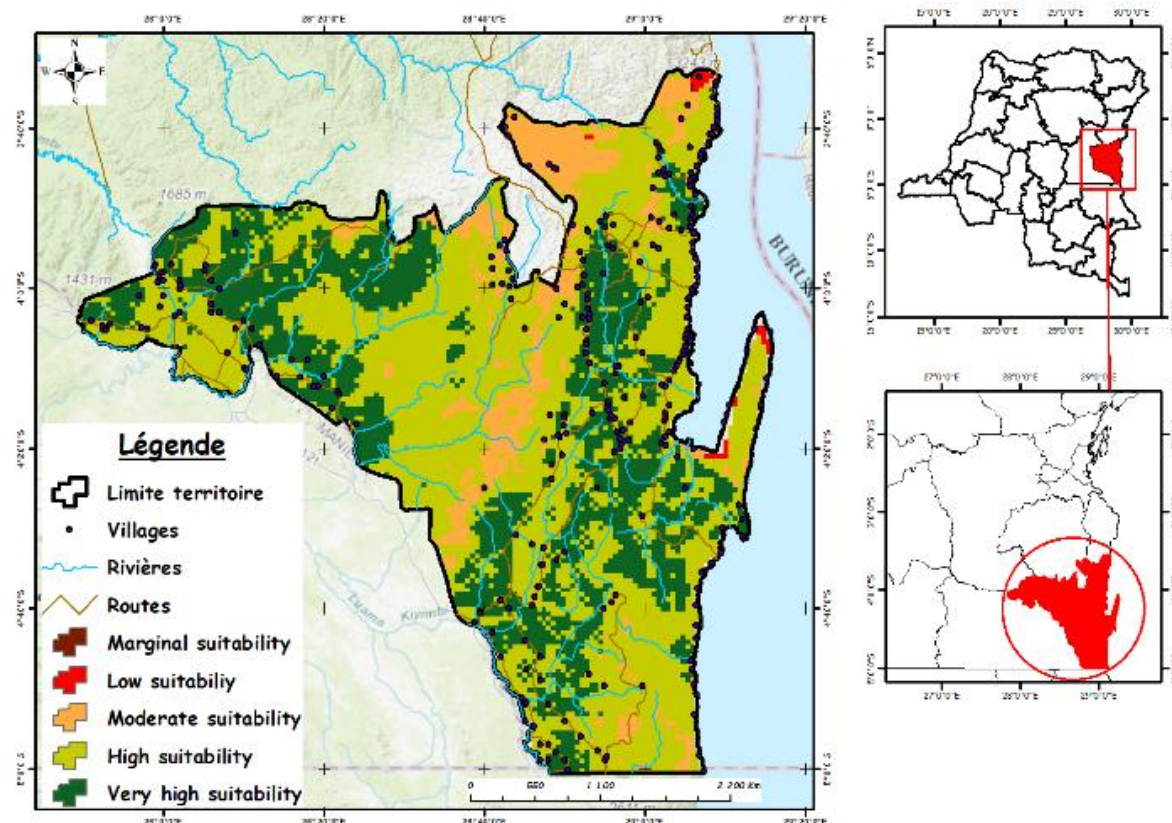


Figure 3. Aptitude des terres (Land suitability) à la culture de l'igname à Fizi.

La figure 3 met en évidence, par le biais de différentes couleurs, la spécialisation des diverses classes d'aptitude des terres pour la culture de l'igname dans le territoire Fizi. Les zones marginales sont quasiment absentes, soulignant ainsi que le territoire est généralement classé comme ayant une grande aptitude pour la culture de l'igname. Les superficies occupées par chacune de ces classes sont récapitulées dans le Tableau 14.

Tableau 14. Superficies et proportions des classes d'adaptation de l'igname à Fizi

Classe d'aptitude	Aire (ha)	%	Groupements/Villages
Marginale	364,69	0,03	Mikungao
Faible	4369,78	0,38	Kilingitsi, Ilakao, Rubana, Manga, Bangwe
Modérée	108545,2	9,51	Kisanga, Mulembe, Kivumu, Kitenge, Muikabila, Ibua
Elevée	670790,7	58,74	Lusambo, Lusambia, Kianda, Lutulo, Lusenda, Katanga
Très élevée	357822,01	31,34	Sebele, Gomba, Mwezi, Kungu, Lusambo

Le tableau 14 et la Figure 3 révèlent qu'après l'application de pondérations à chaque critère et leur reclassification en cinq classes à l'aide de l'outil spatial dans ArcGIS 10.4, les classes suivantes ont été observées : la première classe, à aptitude élevée, représente 58,74% (soit 670 790,7 ha) de la superficie totale de la zone. La deuxième classe, à aptitude très élevée, occupe 31,34% (soit 357 822,01 ha). La troisième classe, avec 9,51% (soit 108 545,2 ha), et la quatrième et cinquième classe, respectivement faiblement et marginalement aptes, possèdent 0,38% (soit 4 369,7 ha) et 0,03% (soit 364,6 ha) de la superficie totale de la zone.

3.2 Discussion des résultats

➤ *Caractéristiques sociodémographiques des agriculteurs de l'igname à Fizi*

Les résultats des analyses caractéristiques sociodémographiques effectuées à Fizi dans le cadre de la production d'ignames montrent que la majorité des producteurs enquêtés étaient des femmes. Les pratiques de gestion pour cette culture sont similaires à celles des autres régions africaines où elle est cultivée pour la subsistance. Etant une culture de subsistance, dans le territoire de Fizi, le revenu journalier le plus important pour les cultivateurs pour cette culture varie entre 4000 et 10000 FC, ce qui facilite leurs besoins alimentaires après avoir exploité principalement une superficie de terre inférieure à 0,5ha. La provenance directe des semences provient majoritairement du voisin et est généralement cultivée en association en raison de la diversification alimentaire et pour l'optimisation de revenus (Adejumobi *et al.* 2022). La fanaison et le jaunissement des feuilles ont été cités principalement comme signe de maturité, ce qui appuie Adejumobi *et al.* (2022), Adewumi *et al.* (2021), Adifon *et al.* (2019) et Cornet (2015) qui avaient parlé de dépérissement totale des feuilles comme preuve que présente l'igname à la maturité. La majorité des agriculteurs travaillent seuls ou recourent à la main d'œuvre familiale par manque des moyens pour engager les personnes qui peuvent contribuer à la production de cette culture. Ces résultats sont appuyés par ceux trouvés par Djamen *et al.* (2018) en Côte d'Ivoire qui avait prouvé que l'utilisation de la main d'œuvre personnelle ou familiale pour la culture d'igname et lorsqu'elle est en association avec d'autres cultures sur une petite surface permet de ne pas beaucoup gaspiller les moyens salariés à une surface inférieure à 1ha. Presque la majorité des producteurs font une conservation ex-situ dans l'objectif d'avoir une bonne conservation contre certains facteurs biotiques et abiotiques. En raison de leur perception et conviction, la conservation ex-situ préserve les qualités culinaires des tubercules, et cela pendant une courte durée et c'est souvent après la récolte. Ces résultats sont

contredits par ceux trouvés au Bénin par N'dori *et al.* (2019) en raison de son obtention d'une majorité conservant in-situ l'igname contre une minorité la conservant ex-situ.

➤ ***Identification et caractérisation morphologique des diverses variétés et inventaires des critères de préférence des agriculteurs d'ignames à Fizi***

Il s'observe que la diversité d'igname dans le territoire de Fizi varie en fonction des espèces retrouvées dans les différentes zones de provenance de la culture. Les résultats trouvés par cette étude sur la diversité suivant son identification et sa caractérisation ont relevé que dans les différents secteurs étudiés, il se montre qu'il y ait une multitude de différences du point de vue caractéristique et identification de chaque cultivar. Ces résultats sont vérifiés par ceux trouvés par Adejumobi *et al.* (2022) ; Bukatuka *et al.* (2016) ont montré les différentes caractéristiques morphologiques d'ignames qui peuvent être retrouvées sur l'étendue de la RDC (Magwé-Tindo *et al.*, 2016).

Les préférences des agriculteurs pour la sélection et l'utilisation des ignames étaient les attributs des qualités des tubercules (accessibilité de la semence, bon goût et la rusticité) et les caractéristiques agronomiques (la précocité de la maturité). Ces résultats sont appuyés par ceux trouvés par Pitalounani (2016) en RDC qui avait confirmé que la commercialisation des l'igname devrait tenir compte de certains critères de préférences des agriculteurs.

➤ ***Principaux facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi***

Les facteurs limitant la production et l'utilisation de l'igname à Fizi sont la baisse de productivité, l'inadaptabilité aux zones sèches, désintéressement des jeunes à la production de la culture et l'amertume.

Une baisse de productivité liée à la production d'igname est favorisée par le manque des connaissances et les techniques inadéquates de gestion de la culture. Ainsi, le manque d'intéressement de la population de Fizi sur la production d'igname pourrait affecter d'une manière significative la connaissance liée à la production. La majorité de cette population est constituée de jeunes mais qui ne sont pas intéressés par l'agriculture et beaucoup plus d'entre eux ne connaissent même pas l'existence de ladite culture. La majorité entre eux préfère le commerce, être conducteurs des automobiles et d'autres qui exploitent les sites miniers à Misisi. Ces résultats sont soutenus par ceux trouvés par Adejumobi *et al.* (2022) qui a prouvé que le désintéressement des jeunes comme l'un des facteurs socioéconomiques limitant la production de l'igname suite à leur implication dans les activités minières à Kisangani. Suite à l'inadaptabilité aux zones sèches comme un facteur

écologique qui limite la production d'ignames dans la zone, il sied de signaler qu'à Fizi l'igname varie de formes suivant les périodes de perturbation climatique et cela s'observe lorsqu'une prolongation de la sécheresse affecte d'une manière significative les tubercules qui ne sont pas beaucoup appréciées par les agriculteurs. Ces résultats corroborent avec ceux trouvés par Vololoniaina *et al.* (2007) sous l'étude de la caractérisation des espèces endémiques et formes d'ignames au Madagascar. Il s'observe que jusqu'à présent presque rien n'a été détecté comme facteurs biologiques entravant la production d'ignames dans le territoire de Fizi. L'amertume comme facteur primordial liée à la consommation contribue aux critères des préférences de la population et ça affecte directement la qualité et le goût que veulent les consommateurs comme l'a prouvé Metowanou (2003) en Afrique de l'ouest que beaucoup plus des consommateurs ne préfèrent pas les variétés d'ignames amères.

➤ ***Aptitude des terres à la production de l'igname***

Les résultats de cette étude suggèrent que l'approche AHP devrait être intégrée dans une telle analyse avec le programme de la FAO pour l'évaluation de l'aptitude des terres afin d'obtenir de meilleurs résultats, comme le soutiennent également d'autres chercheurs (Elsheikh *et al.*, 2013 ; Ahamed *et al.*, 2017). L'analyse de superposition pondérée s'est avérée efficace pour résoudre la complexité spatiale dans l'analyse de l'adéquation et la sélection des sites sur la base d'une mesure générale des impacts dissemblables et divers. Dans notre cas, toutes les couches de critères considérées ont été combinées entre elles dans ArcGIS pour appliquer les techniques de superposition pondérée selon Girvan *et al.* (2003). Dix facteurs ont été combinés pour évaluer l'aptitude et, parmi ces facteurs, six ont contribué à l'aptitude, notamment structure du sol (96,8%), climat (69,0%), Altitude (m) (52,0%), ED Rivières (96,9%), ED Route (82,4%) et ED Villages (80,3%), L'accessibilité aux points d'eau par la réduction de la distance euclidienne aux rivières, la facilité d'accès aux matériaux (intrants) avec l'accessibilité aux routes, aux villages/agglomérations et aux aéroports locaux ont rendu la zone plus propice pour la culture d'igname. Ces résultats corroborent avec ceux trouvés par Teixeira *et al.* (2015) qui a montré que le climat, la ED Rivières, ED Route et ED Village ont contribué d'une manière significative à l'aptitude de terre de l'igname en Guinée.

CONCLUSION

Cette recherche visait à acquérir des connaissances sur la perception des agriculteurs, leurs pratiques de gestion, la diversité et les facteurs limitant la production de l'igname dans le territoire de Fizi. Elle avait également pour objectif de déterminer les terres propices à la culture de l'igname dans cette zone. Grâce à une combinaison de travaux de terrain et d'analyses de télédétection, les conclusions suivantes ont été obtenues :

- La perception, la gestion, la conservation et l'utilisation de l'igname varient d'un secteur à l'autre.
- Trois cultivars, à savoir Isunga, Kitende Mauve et Kitende Blanche, sont utilisés dans la zone d'étude. Chacun de ces cultivars présente des caractéristiques morphologiques distinctes qui influencent les préférences des agriculteurs (absence d'épines, accessibilité des semences, bon goût, rendement élevé, longévité des semences en stockage, précocité de la maturité, rentabilité économique, rusticité et tendreté de la chair).
- Plusieurs contraintes d'ordres technique, organisationnel et socio-économique sont observées chez les producteurs. Notamment la baisse de productivité, la faible adaptabilité aux zones sèches, le désintéressement des jeunes et l'amertume. Cependant, ces contraintes varient d'un secteur à l'autre.
- En ce qui concerne l'analyse de l'aptitude des terres, cette recherche a mis en lumière l'importance des SIG et des méthodes d'analyses multicritères pour déterminer les terres propices à la culture de l'igname dans le territoire de Fizi

Il serait donc important que les organisations, tant nationales qu'internationales, collaborent avec le gouvernement pour mettre en place un programme visant à valoriser la culture de l'igname dans la province, en particulier dans le territoire de Fizi. Cela pourrait se faire en prenant en compte la carte d'aptitude élaborée au cours de notre étude.

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES

- Adifon, F. H., Yabi, I., Vissoh, P., Balogoun, I., Dossou, J., & Saïdou, A. (2019). Écologie, systèmes de culture et utilisations alimentaires des ignames en Afrique tropicale : synthèse bibliographique. *Cahiers Agricultures*, 28, 22. doi :10.1051/cagri/2019022.
- Adewumi, A. S., Agre, P. A., Asare, P. A., Adu, M. O., Taah, K. J., Mondo, J. M., & Akaba, S. (2021). Exploring the Bush yam (*Dioscorea praehensilis* Benth) as a Source of Agronomic and Quality Trait Genes in White Guinea yam (*Dioscorea rotundata* Poir.) *Breeding. Agronomy*, 12(1), 55. <https://doi.org/10.3390/agr12010055>
- Adejumobi, I., Agre, P. A., Onautshu, D. O., Adheka, J. G., Mokonz, G. B., Jean-Claude, L. M., Joseph, L. K., & Inacio, M. C. (2022). Diversity, trait preferences, management and utilization of yams landraces (*Dioscorea* species): An orphan crop in DR Congo. *Scientific Reports*, 121252. <https://doi.10.1038/s41598-022-16173-1>
- Adejumobi, I. I., Agre, P. A., Onautshu, D. O., Adheka, J. G., Cipriano, I. M., Monzenga, J. C. L., & Komoy, J. L. (2022). Assessment of the yam landraces (*Dioscorea* spp.) of DR Congo for reactions to pathological diseases, yield potential, and tuber quality characteristics. *Agriculture*, 12(5), 59 <https://doi.org/18.2345/agr.2022.765>.
- Adifon, F., Azontondé, A., Houndantode, J., Amadji, G., & Boko, M. (2015). Évaluation des caractéristiques chimiques des sols sableux du littoral sous-système maraîcher au Sud Bénin. *Annales des sciences agronomiques*, 19(2), 53-6. <https://doi.org/19.1876/agr.2015.123>.
- Adifon, F., Yabi, I., Balogoun, I., Dossou, J., & Saïdou, A. (2019). Caractérisation socioéconomique des systèmes de culture à base d'igname dans trois zones agro-écologiques pour une gestion durable des terres au Bénin. *European Scientific Journal*, 15(12), 211232. <https://doi.org/10.1684/agr.2019.0987>.
- Akoroda, M. O. (2002). Production des ignames : rôle actuel et perspectives d'avenir. *Africa Scientific Journal*. <https://doi.org/10.2002/100201>.
- Ahamed, T.N., Rao, K.G, Murthy, J.S.R., 2000. *GIS-based fuzzy membership model for crop-land suitability analysis*. *Agric. Syst.* 63 (2), 75–95. <https://doi.org/10.3390.200125>.
- Alexis, G. (2000). *Wild yams in Senegal: Morphological characteristics and distribution*. In: The Biodiversity of Senegal: Proceedings of the Biodiversity of West Africa Conference (pp. 125-134). *Royal Botanic Gardens, Kew*.
- Ayehu, G.T., Besufekad, S. A. (2015). *Land Suitability Analysis for Rice Production: A GIS Based*

- Multi-Criteria Decision Approach. *American Journal of Geographic Information System*, 5(1), 95–104. <https://doi.org/10.3220.201525>.
- Baco, M. N., Tostain, S., Mongbo, R. L., Biaou, G., & Lescure, J. P. (2007). Igname, plante alimentaire commerciale et culturelle au nord Bénin. *Annales des sciences Agronomiques*, 9(2) 23P, <https://doi.org/10.2229.200725>.
- Bricas, N., & Attaie, H. (1999). La consommation alimentaire des ignames. Synthèse des connaissances et enjeux par la recherche. (pp. 21-30). Montpellier, France: *Cirad, Inra, Orstom, Coraf*.
- Cherif, B. M. (2015). Les méthodes multicritères pour analyser les aptitudes des terres agricoles: le cas du blé tendre en Languedoc-Roussillon analysé avec la méthode AHP. *Land Use Policy*, 47, 125-135. doi : 10.1016/j.landusepol.2015.03.003
- Chuma, G. B., Cirezi, N. C., Mondo, J. M., Mugumaarhahama, Y., Ganza, D. M., Katcho, K., Mushagalusa, G. N., & Serge, S. S. (2021). Suitability for agroforestry implementation around Itombwe Natural Reserve (RNI), eastern DR Congo: Application of the Analytical Hierarchy Process (AHP) approach in geographic information system tool. *Trees, Forests and People*, <https://doi.org/10.1016/j.tfp.2021.100125>
- Cornet, D. (2020). Influence des premiers stades de croissance sur la variabilité du rendement parcellaire de deux espèces d'igname (*Dioscorea* spp .) cultivées en Afrique de l'Ouest . *International Journal*, To cite this version : HAL Id : 02796939. doi :10.3390/rs15102092
- Cornet, D., Deu, M., Baco, M. N., Agbangla, A., Duval, M. F., & Noyer, J. L. (2010). Impact of farmer selection on yam genetic diversity. *Conservation Genetics*, 11(6), 2255-2265. doi :10.1007/s10592-010-0066-9
- Couto, R. S., Martins, A. C., Bolson, M., Lopes, R. C., Smidt, E. C., & Braga, J. M. A. (2018). Time calibrated tree of *Dioscorea* (Dioscoreaceae) indicates four origins of yams in the Neotropics since the Eocene. *Botanical Journal of the Linnean Society*, 188(2), 144160. [10.1093/botlinnean/boy086](https://doi.org/10.1093/botlinnean/boy086)
- Djamen, P., and Djiéto-Lordon, C. (2018). Analyse de la main-d'œuvre dans la production de l'igname en Côte d'Ivoire. *Revue Ivoirienne des Sciences et Technologie*, 31, 63-78. [10.4314/rist.v31i1.13](https://doi.org/10.4314/rist.v31i1.13)
- Dumont, R., Zoundjihekpon, J., & Vernier, P. (2010). Origine et diversité des ignames *Dioscorea rotundata* Poir. *Cahiers Agricultures*, 19(4), 255-261. [10.1051/cagri/2010021](https://doi.org/10.1051/cagri/2010021)

- Elsheikh, R, Shariff, AR, Amiri, F, Ahmad, NB, Balasundram, SK, Soom, MA., (2013). Agriculture land suitability evaluator (ALSE): a decision and planning support tool for tropical and subtropical crops. *Comput. Electron. Agric.* 93, 98–110. 10.1016/j.compag.2013.03.002
- Etikan, I., Alkassim, R., & Abubakar, S. (2016). Comparision of snowball sampling and sequential sampling technique. *Biometrics and Biostatistics. International Journal*, 3(1), 55. 10.15406/bbij.2016.03.00055
- Feizizadeh, B., Blaschke, T., 2013. Land suitability analysis for Tabriz County, Iran: a multi-criteria evaluation approach using GIS. *J. Environ. Plann. Manag.* 56 (1), 1–23.
- Floquet, A. B., Maliki, R., Tossou, R. C., & Tokpa, C. (2012). Évolution des systèmes de production de l'igname dans la zone soudano-guinéenne du Bénin. *Cahiers Agricultures*, 21(6), 427–437. <https://doi.org/10.1684/agr.2012.0597>
- Jancy, D. (2015). *République Démocratique du Congo Rapport présenté par L ' Institut Congolais pour la Conservation de la Nature (ICCN)*. 23 pages. Site Web de l'ICCN
- Gibigaye, M. (2013). *Effets environnementaux de la production de l'igname sur le système agroforestier dans la commune de Ouaké au Bénin. International Journal of Biological and Chemical Sciences*, 7(3), 961-977. 10.5897/IJBSC12.221.
- Girvan, M.S., Bullimore, J., Pretty, J.N., Osborn, A.M., Ball, A.S., 2003. Soil type is the primary determinant of the composition of the total and active bacterial communities in arable soils. *Appl. Environ. Microbiol.* 69, 1800–1809. Gold, M.A.
- Halte. (2016). Rapport sur la situation humanitaire territoire de fizi. *Retrieved from* <https://halte.cd/rapport-fisi>. 10.13140/RG.2.2.22210.00200.
- Hounhouigan, J. D., Kayode, A. P., Bricas, N., & Nago, M. C. (2003). Les caractéristiques culinaires et organoleptiques des ignames recherchées en milieu urbain au Bénin. *Annales des Sciences Agronomiques du Bénin*. doi: 10.5455/ASAB.2003.4.2.143-160
- Igbawua, T., Hembafan, M., & Ujoh, F. (2022). Sciences Suitability Analysis for Yam Production in Nigeria using Satellite and Observation. *Data Journal*, 4, 10. doi:10.1234/sciences-suitability-analysis-for-yam-production-in-nigeria-using-satellite-and-observation-data.
- INERA, (2023). Rapport sur la recherche sur la culture du thé dans la province du Sud-Kivu. INERA, Goma, RDC. doi:10.1234/rapport_thé_sud_kivu_2023
- Jacques Sami, D. (2016). Analyse des systèmes de production de l'igname dans la commune rurale

- de Midebdo/province du Noumbiel/région du Sud-ouest, Burkina Faso. *Thèse doctoral université de Noumbie*. IDR Bobo Dioulasso 78p
- Kimballa, D. U., Nsapu, K., Rwemyj, M., & Nkurunziza, P. (2017). La Topographie Des Groupes Armés Dans l ' Est Du Congo. *African Journal of Political Science and International Relations*, 11(1), 1-10. doi: 10.4314/ajpsir. v11i1.1
- Liebig, J. von. (1840). Die organische Chemie in ihrer Anwendung auf Agricultur und Physiologie (Organic chemistry in its applications to agriculture and physiology). *Friedrich Vieweg und Sohn Publ.* Braunschweig, Germany. doi: 10.1007/978-3-540-79559-2.
- Leone, S. (2006). Participatory assessment of local yam cultivars (*Dioscorea cayenensis*, *Dioscorea sisalana*, and *Dioscorea rotundata*) in Benin Bissau. *Plant Genetic Resources Newsletter*, 147, 38-46. doi:10.1007/s10722-006-9008-y
- Magwé-Tindo, J., Zapfack, L., & Sonké, B. (2016). Diversity of wild yams (*Dioscorea* spp., *Dioscoreaceae*) collected in continental Africa. *Biodiversity and Conservation*, 25(1), 77–91. <https://doi.org/10.1007/s10531015-1031-4>
- Maliki, R. (2013). Gestion de la fertilité des sols pour une meilleure productivité dans les systèmes de culture à base d'igname au Bénin. *Thèse de doctorat, Université d'Abomey-Calavi*. doi: 10.25228/42484
- Marcos, J., Lacoite, A., Tournebize, R., Bonhomme, R., & Sierra, J. (2009). Water yam (*Dioscorea alata* L.) development as affected by photoperiod and temperature: Experiment and modeling. *Field Crops Research*, 111(3), 262-268.
- Mballa, M., Ndong, A., & Mbewe, E. (2022). Effets du séchage et de la précuisson sur les propriétés physicochimiques et nutritionnelles de l'igname (*Dioscorea alata* L.). *Journal of Food Science and Technology*, 59(1), 165-173.
- Metowanou Komlan. (2003). Contribution à l'étude et à la modélisation des cinétiques de modification de la qualité des ignames au cours de leur séchage. *Thèse de doctorat, Université Montpellier 2*. Retrieved from <https://agritrop.cirad.fr/563634>
- Moody, K., & Ezumah, H. C. (1974). Weed control in major tropical root and tuber crops a review. *PANS Pest Articles & News Summaries*, 20(3), 292-299.
- Mugiyo, H., Chimonyo, V. G. P., Sibanda, M., Kunz, R., Masemola, C. R., Modi, A. T., & Mabhaudhi, T. (2021). Evaluation of land suitability methods with reference to neglected and underutilised crop species: A scoping review. *Land*, 10(2), 1–24.

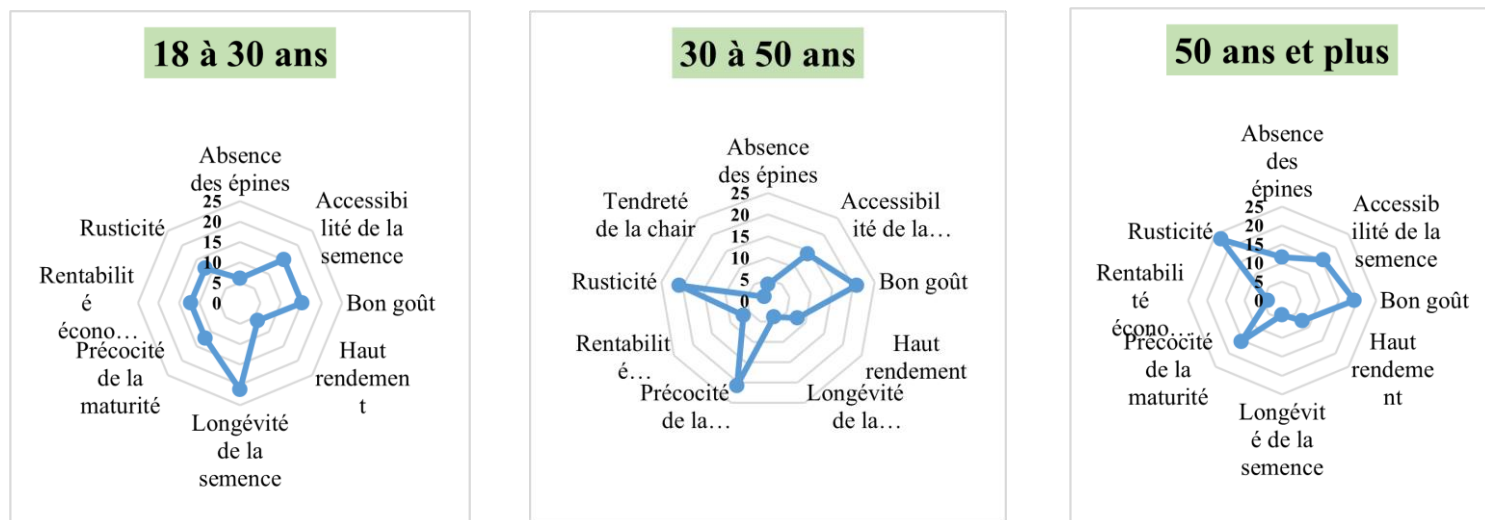
<https://doi.org/10.3390/land10020125>

- Neuchâtel (2014). Rapport de méthodes Echantillonnage boule de neige La méthode de sondage déterminé par les répondants. Neuchâtel, Suisse. doi: 10.3238/stat.2014.03.01.
- N'dori, K.L., Lokossou, J.C., Glèlè Kakai, R., Bonfoh, B., Kreiter, S., and Afouda, L.S. (2019). Assessing labor constraints in yam production in Benin: a gender perspective. *Agroecology and Sustainable Food Systems*, 43(4), 401-420.
- Obidiegwu et al. (2017). The geography of yam cultivation in southern Nigeria: Exploring its social meanings and cultural functions. *Journal of Ethnic Foods*, 4(1), 28–35. <https://doi.org/10.1016/j.jef.2017.02.004>
- Okaka, J. C., Okorie, P. A., & Ozo, O. N. (2006). Quality evaluation of sun-dried yam chips. *Tropical science*, 46(4), 265-275. doi:10.1002/ts.216
- Ondoa, D., Emongo, M., & Mbewe, E. (2023). Analyse des préférences des agriculteurs sur les critères de qualité de l'igname en République démocratique du Congo. *Journal of Agricultural Science*, 15(2), 155-162
- Oshunsanya, S. O., & Akinrinola, T. B. (2013). Changes in soil physical properties under yam production on a degraded soil amended with organomineral fertilizers. *African Journal of Agricultural Research*, 8(39), 4895-490
- Pagnè, B. H. (2018). Effets de la gestion intégrée de la fertilité des sols sur les paramètres agronomiques et le rendement de l'igname (*Dioscorea rotundata* Poir) en milieu paysan dans le Centre- Ouest du Burkina Faso. *Journal of Applied Biosciences*, 137(1), 16452-16462. doi: 10.4314/jab.v137i1.16452
- Pitalounani, W.,(2016) . Agrodiversité, gestion paysanne et importance de *Dioscorea praehe nsilis* Benth dans le Sub-humideDR Congo. *Eur. J. Med. Plants* 14(1), 1–11. <https://doi.org/10.9734/ejmp/2016/25124>
- Saaty, T.L. (1980). The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resource Allocation. *McGraw Hill International*, New York, NY, USA.
- Sato, H. (2001). The potential of edible wild yams and yam-like plants as a staple food resource in the African tropical rain forest. *African Journal of Agricultural Research* ,volume, parution, 123–134. <http://repository.kulib.kyoto-u.ac.jp/dspace/handle/2433/68404>
- Shiwachi, H., Ayankanmi, T. G., & Asiedu, R. (2002). Effect of day length on the development of

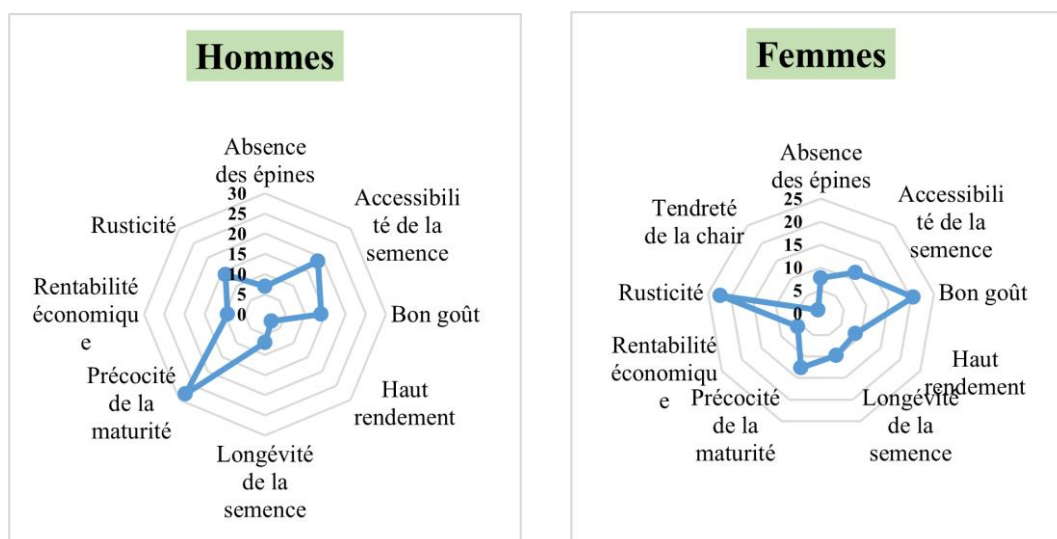
- tubers in yams (*Dioscorea* spp.). *Tropical Science*, 42, 162-170. doi:10.1002/ts.420
- Teixeira, E.I.; Fischer, G.; Van Velthuisen, H.; Walter, C.; Ewert, F. (2013). Global hot-spots of heat stress on agricultural crops due to climate change. *Agric. For. Meteorol.*, 170, 206–215.
- Tokpa, C. (2015). Rapport Sud-Kivu sur la végétation de territoire de Fizi. January. Direction Provinciale de l'Agriculture, des Pêches et de l'Elevage du Sud-Kivu, Bukavu, République démocratique du Congo. 120 pages
- Vaillant, V., Bade, P., & Constant, C. (2005). Photoperiod affects the growth and development of yam plantlets obtained by in vitro propagation. *Biologia plantarum*, 49(3), 355-359
- Vernier, P., Dossou, R. A., & Letourmy, P. (1999). La fabrication de cossettes à partir d'ignames *Dioscorea alata* : influence de la variété et du type de cossette sur le séchage, la conservation et les qualités organoleptiques. Article de recherche publié dans la revue *African Journal of Root and Tuber Crops*. <https://www.ajol.info/index.php/ajrtc/article/view/11034/10033>.
- Vololoniaina H.Jeannoda, J.Louissette Razanamparany, M Rajaonah, M. O. Monneuse,. Les ignames (*Dioscorea* spp.) de Madagascar: espèces endémiques et formes introduites; diversité, perception, valeur nutritionnelle et systèmes de gestion durable. *Revue d'Écologie*, 2007, 62 (2-3).191-207.
- Yabi, I., & Afouda, F. (2012). Extreme rainfall years in Benin (West Africa). *Quaternary International*, 262, 39-43. doi: 10.1016/j.quaint.2010.12.010

ANNEXES

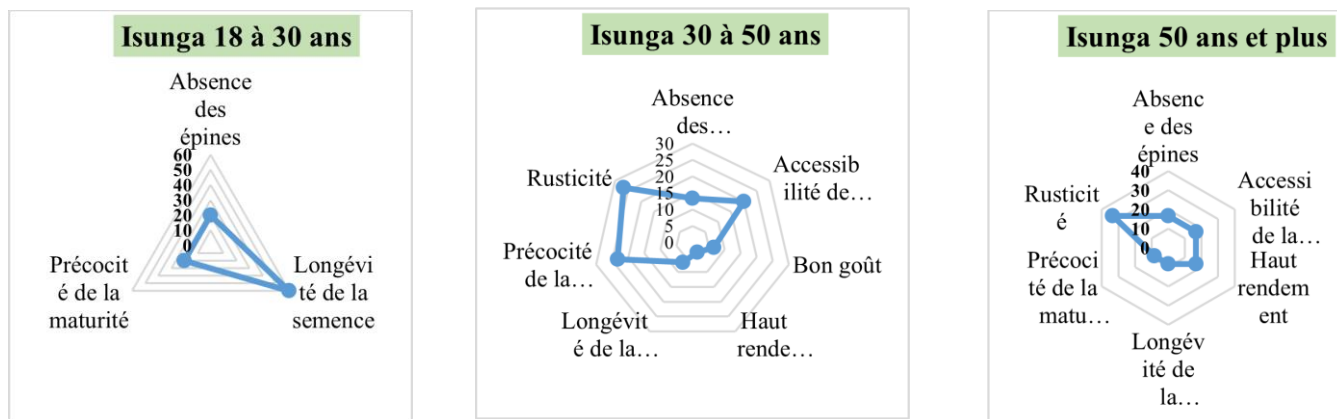
Annexe 1. Critères de préférences des agriculteurs en fonction de l'âge



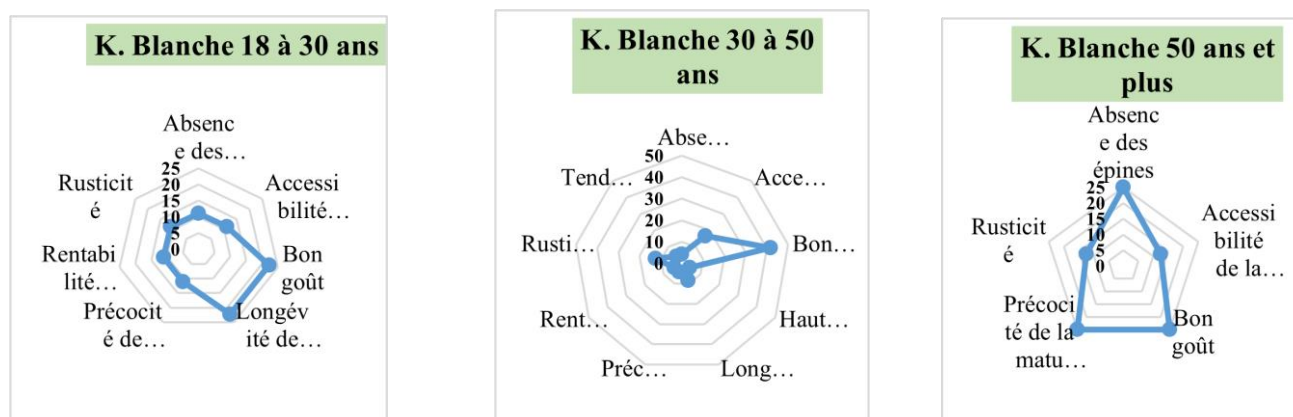
Annexe2. Critères de préférences des agriculteurs en fonction de sexe



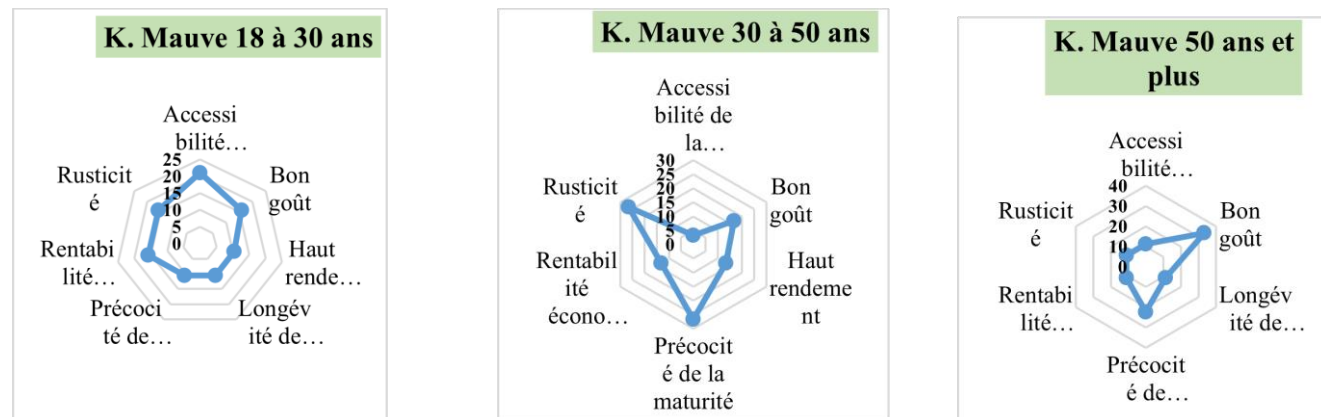
Annexes 3. Critères de préférences des agriculteurs de cultiver Isunga en fonction de l'âge



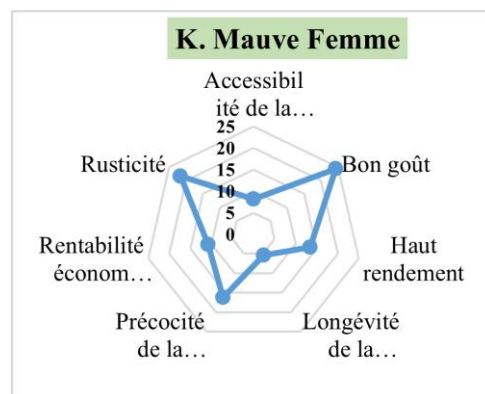
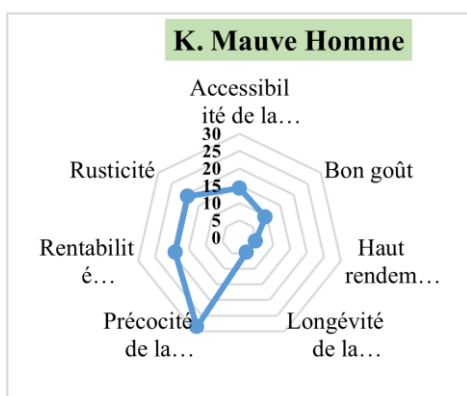
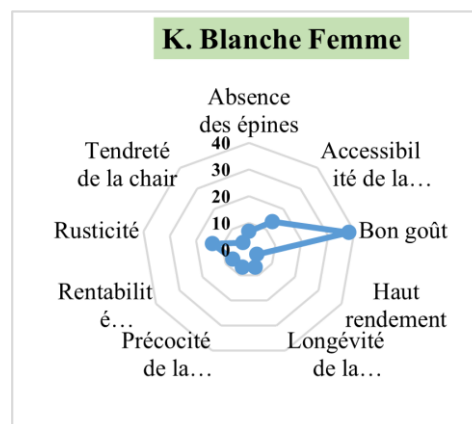
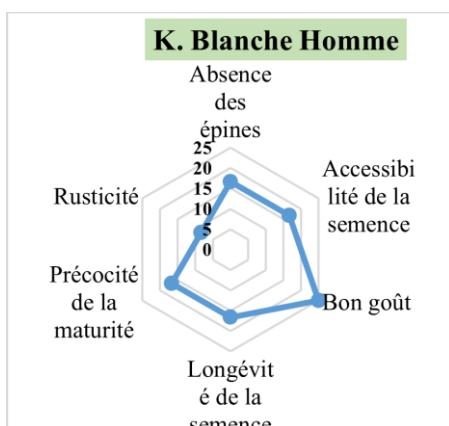
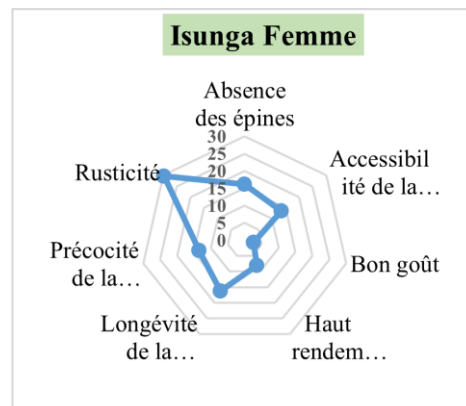
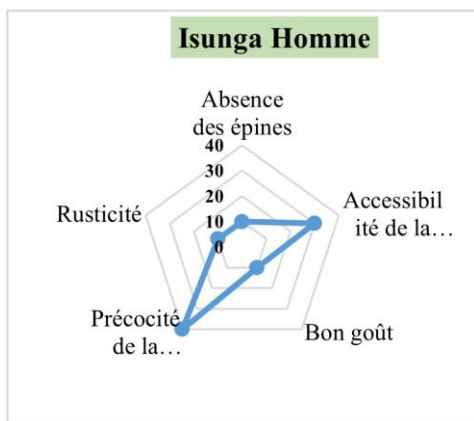
Annexes 4. Critères de préférences des agriculteurs de cultiver Kitende Blanche en fonction de l'âge



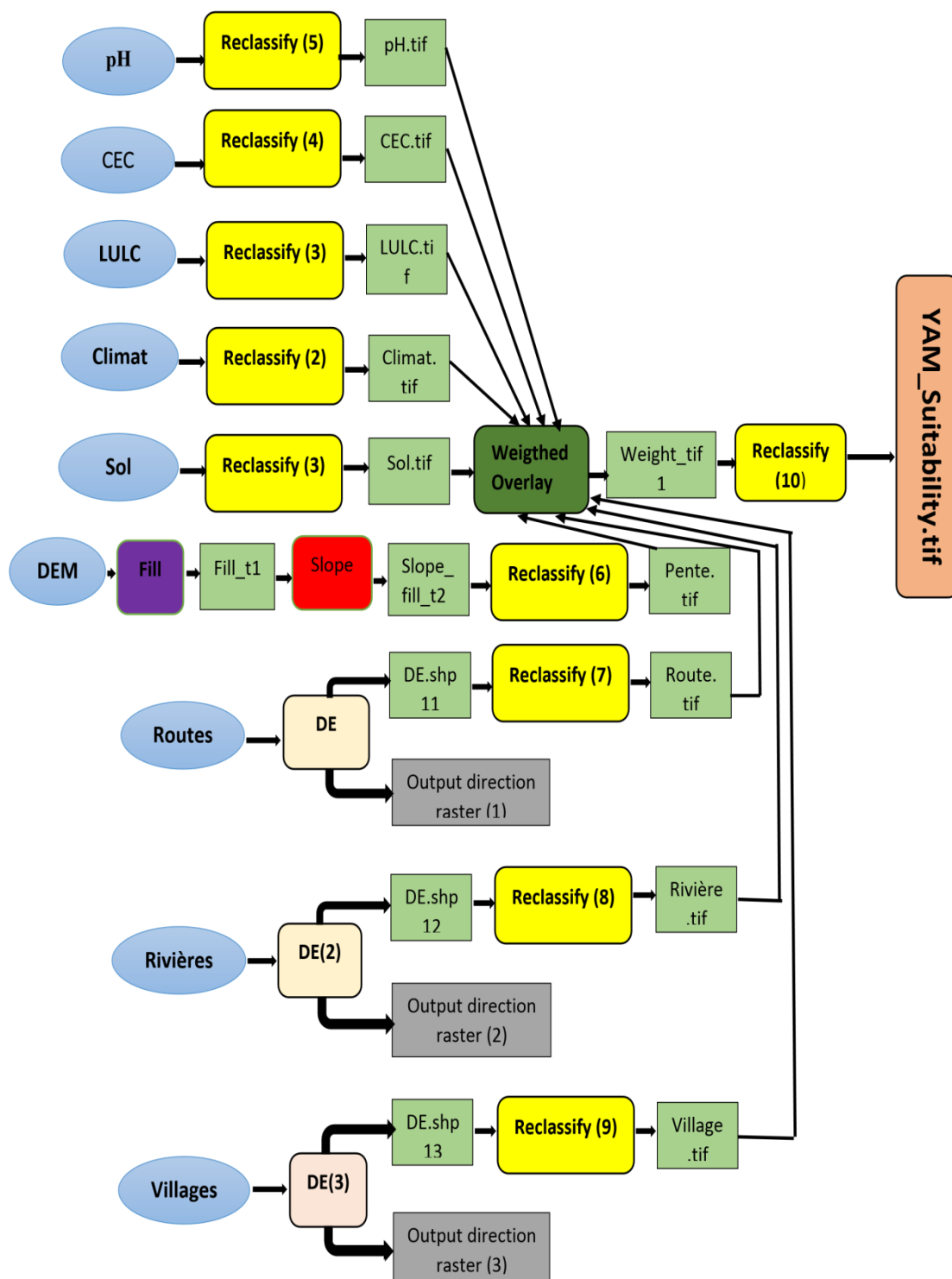
Annexes 5. Critères de préférences des agriculteurs de cultiver Kitende Mauve en fonction de l'âge



Annexe 6. Critères de préférences des agriculteurs de cultiver Isunga, Kitende Blanche Kitende Mauve en fonction de sexe



Annexe 7. Modèle d'aptitude de l'igname



Annexe 8.

Tableau A1. Echelle fondamentale pour la matrice de comparaison par paire selon Saaty (1980)

Intensité	Définition	Explication
1	<i>Importance égale</i>	Deux critères contribuent de manière égale
3	<i>Faible importance d'un critère par rapport à l'autre</i>	Les jugements et l'expérience favorisent légèrement un critère par rapport à un autre
5	<i>Importance forte ou essentielle</i>	Fortement favorisé par les jugements et l'expérience
7	<i>Les jugements et l'expérience favorisent fortement un critère</i>	Un critère est fortement favorisé et sa prédominance établie dans la pratique
9	<i>Importance absolue ou importance élevée</i>	Les preuves en faveur d'un critère par rapport à un autre est de l'ordre probabilité le plus élevé d'affirmation
2, 4, 6 et 8	<i>Valeurs intermédiaires entre les deux valeurs adjacentes d'importance ou de jugements</i>	Quand un ajustement est nécessaire

Annexe 9. Influence des facteurs sociodémographiques sur la connaissance et la diversité des différents cultivars d'igname à Fizi par une ACM

